Negotinska gimnazija, Negotin

MATURSKI RAD

Tema: Blender 3D Grafika

Profesor: Miroslav Lekić

Učenik: Miljan Milivojević

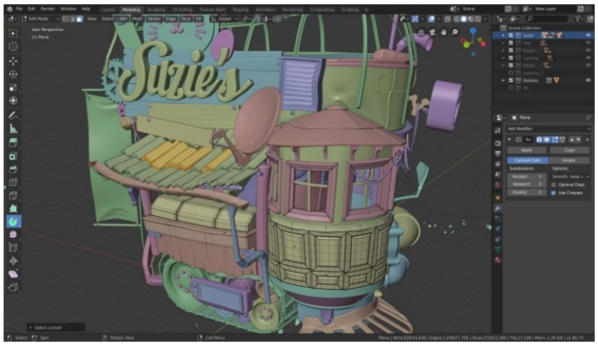
Maj 2023.

Sadržaj:

- **Šta je Blender? 3**
- **Izgled okruženja 4**
- **Editori 6**
- **Scene 9**
- **Objekti 10**
- **Modeliranje 11**
  - **Object Mode režim 11**
    - **Selekcija 15**
    - **Transformacija 17**
    - **Anotacija 17**
    - **Navigacija 18**
    - **Kamera 22**
    - **Kolekcije 28**
    - **Outliner 31**
  - **Edit Mode režim 32**
    - **Subdivide 34**
    - **Loop Cuts 35**
    - **Extrude 38**
    - **Preciznost 40**
    - **Rad sa temenima 41**
    - **Properties 46**
- **Primer 1 - Stub 49**
  - **Modeliranje 49**
  - **Bojenje 51**
  - **Renderovanje 51**
  - **Snimanje 52**
- **Literatura 53**

Šta je Blender?

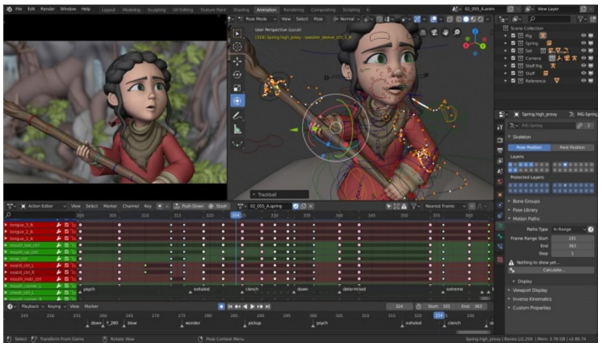
Blender je besplatni softverski alat otvorenog koda za obradu 3D modela. Ovaj program se koristi za modeliranje 3D modela, kreiranje fotorealističnih scena, vizuelnih efekata, kreiranje animiranih filmova, kreiranje video igara (ima svoj ugrađeni „Game Engine“- program koji pruža pomoć pri kreiranju video igara.), kreiranje UV mapa i tekstura, kreiranje simulacija tečnosti, dima i čestica.



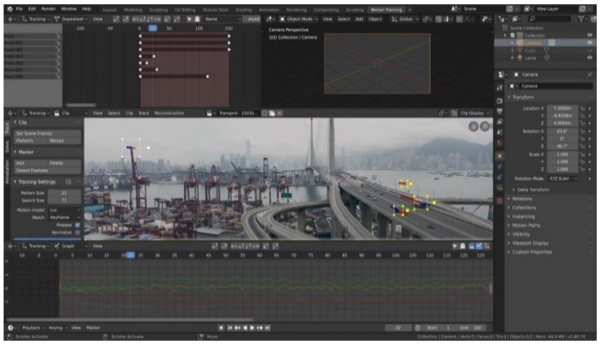
Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4

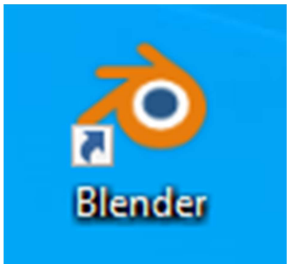
Zbog svog širokog spektra mogućnosti, Blender može da se poredi sa programima „Unity“ i „Unreal Engine“ prema pružanu pomoći prilikom kreiranja video igara, programima „Cinema 4D“, „Maya“, „3ds Max Design“ prema mogućnosti obrade 3D modela, programom „Adobe Premiere Pro" prema mogućnosti obrade video zapisa i programom „Adobe After Effects“ prema mogućnosti kreiranja vizuelnih efekata.

Ono što čini Blender jedinstvenim u odnosu na ostale pomenute programe jeste njegova **sveobuhvaćenost**. Koristeći Blender, moguće je uraditi projekat koristeći samo jedan program, bilo da je u pitanju modeliranje, animiranje ili renderovanje, za razliku od drugih programa koji su uglavnom primarno fokusirani samo na jednu od mnogih mogučnosti koje Blender pruža.

Postoje više verzija ovog programa od kojih je najnovija verzija v3.5 iz marta 2023. godine, a u ovom radu će se opisivati rad u verziji **v2.83.9** iz novembra 2020. godine.

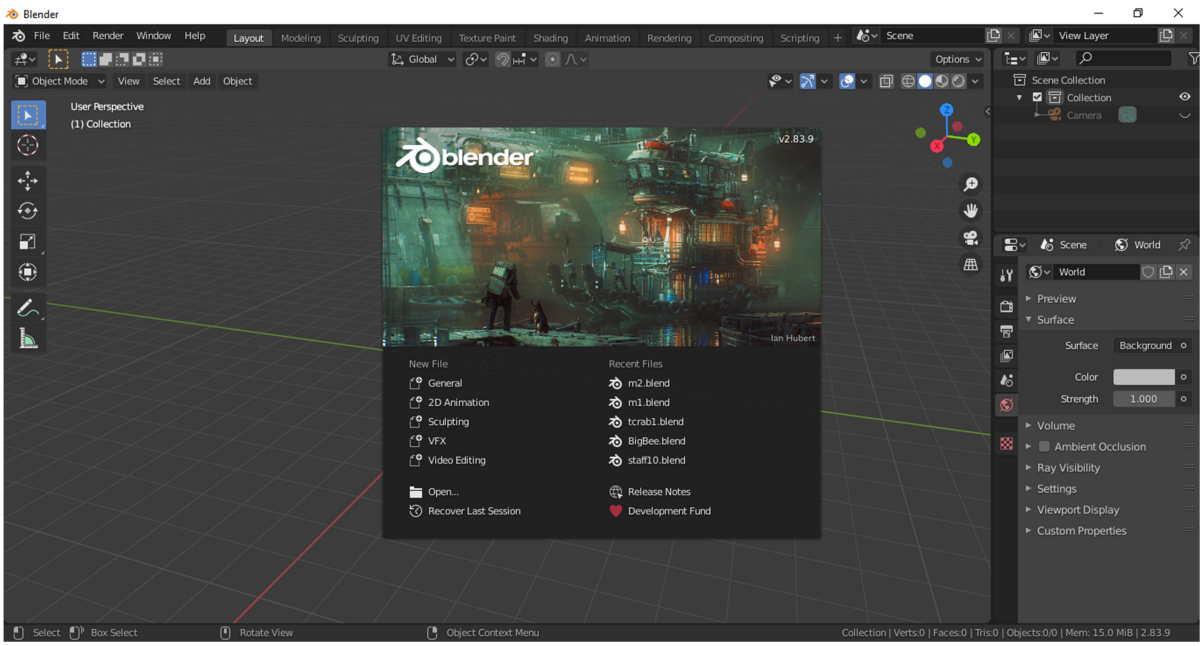
Izgled okruženja

Po završetku instalacije, na radnoj površini se pojavljuje ikona programa sa sledećim izgledom:



Slika 5

Nakon pokretanja, prozor programa ima sledeći izgled:

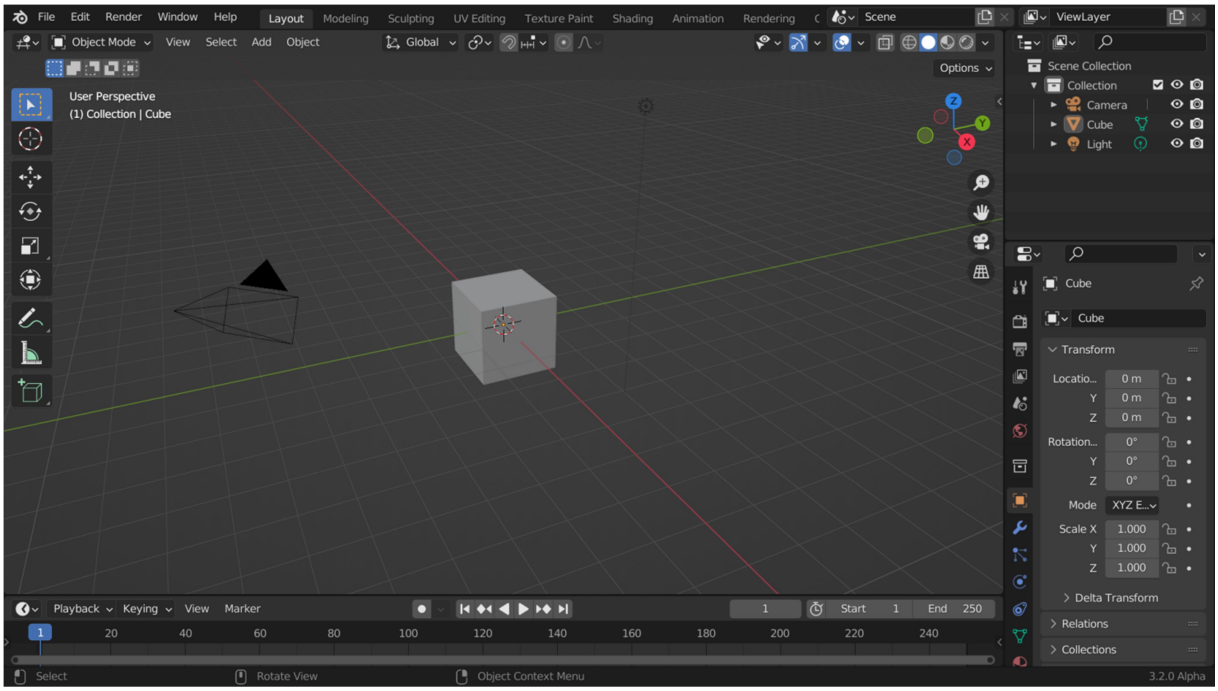


Slika 6

Na sredini ekrana se pojavljuje „uvodni prozor“ na kome se nalazi naslovna slika progama koja sadrži verziju programa. Ovaj prozor se pojavljuje svaki put pri pokretanju programa. Imamo mogućnost kreiranja nove datoteke izborom nekog od šablona u „**New File**“ listi. Odabirom odgovarajućeg šablona se saopštava programu koje radnje će se najviše koristiti i time program obezbeđuje poseban izgled svog prozora kako bi olakšao obavljanje tih radnji. U slučaju da odaberemo „2D Animaciju“ onda će izgled prozora programa biti usredsređen na prikaz naredbi koje se najviše koriste za 2D animiranje. Osnovni i podrazumevani šablon je „**General**“. Postoji mogućnost nastavlanja rada na predhodno kreiranim datotekama čiji se nazivi nalaze u listi „**Recent Files**“. U slučaju da se željena datoteka ne nalazi u listi,

pomoću „**Open...**“ dugmeta možemo da pronađemo predhodno kreiranu datoteku na disku.

Nakon odabira „**General**“ šablona , prozor programa ima sledeći izgled:



Slika 7

Izgled prozora Blender-a je prošao kroz dosta izmena tokom verzija. Trenutno je sasvim prijatno nastrojen početnicima i optimizovan na taj način da prikaže potrebne alate samo kada su **zaista potrebni**. Prozor programa je **dinamički**, što znači da on može biti podešen po želji potpuno, od boje do prikaza.

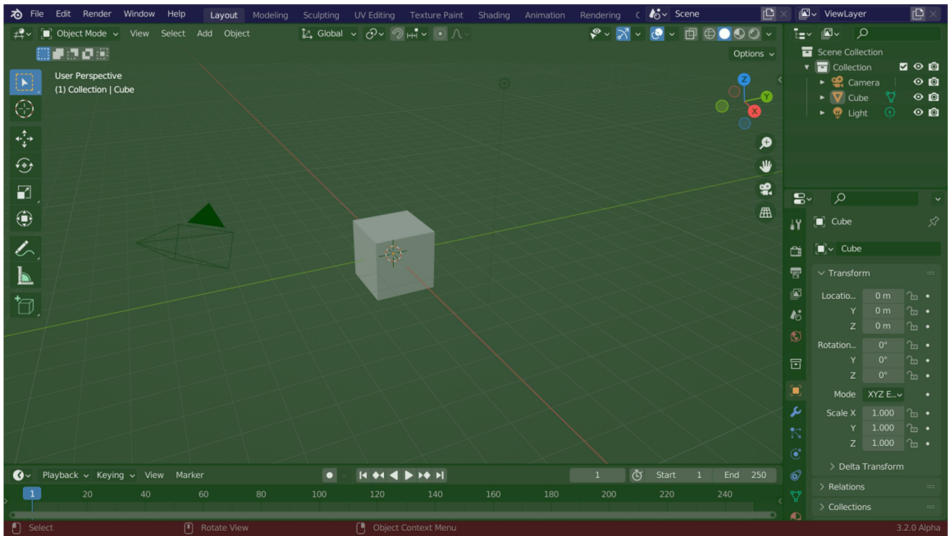
Prozor programa je podeljen na 3 glavna dela: Gornju liniju, oblasti i statusnu liniju.

Gornja linija, na vrhu prozora, sastoji se iz glavnog menija, koji se koristi za čuvanje i učitavanje datoteka, podešavanja i renderovanje objekata.

Oblasti u sredini predstavljaju glavni radni prostor.

Statusna linija na dnu prikazuje predloge za korišćenje prečica sa tasture i druge bitne vrednosti.

Na slici broj 8 izvršena je podela gde su gorna linija crvene, oblasti zelene a statusna linija crvene boje.



Slika 8

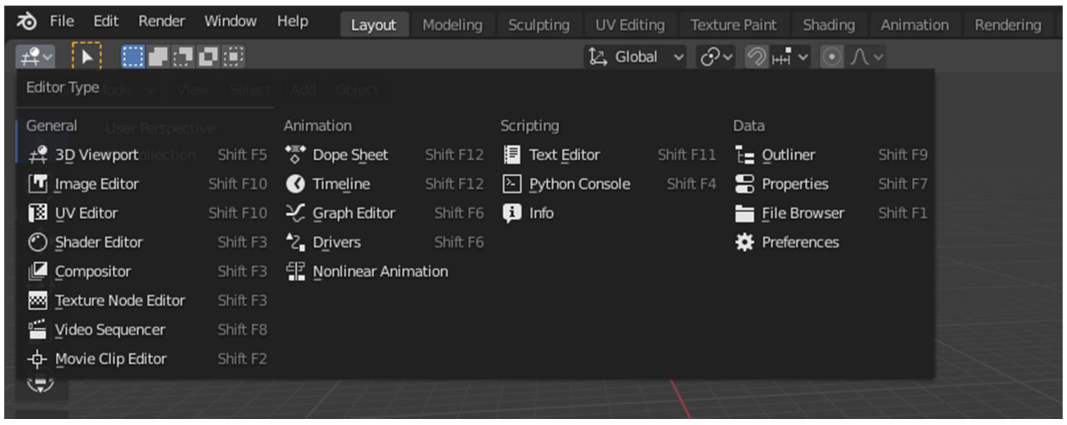
Editori

Svakoj oblasti u središnjem delu prozora programa dodeljen je tačno jedan **editor**. Jedan editor može sadržati više regiona, gde svaki region može sadržati više panela u kojima su grupisane kontrole. Moguće je izmeniti postojeći editor po želji, dodati novi editor ili izmeniti redosled i rotaciju panela unutar jednog editor-a.

Blender nudi veliki broj različitih editor-a za prikazivanje i modifikovanje različitih aspekata podataka. Editor se nalazi unutar oblasti koja određuje njegovu veličinu i položaj unutar Blender prozora. Svaka oblast može da sadrži bilo koju vrstu editora.

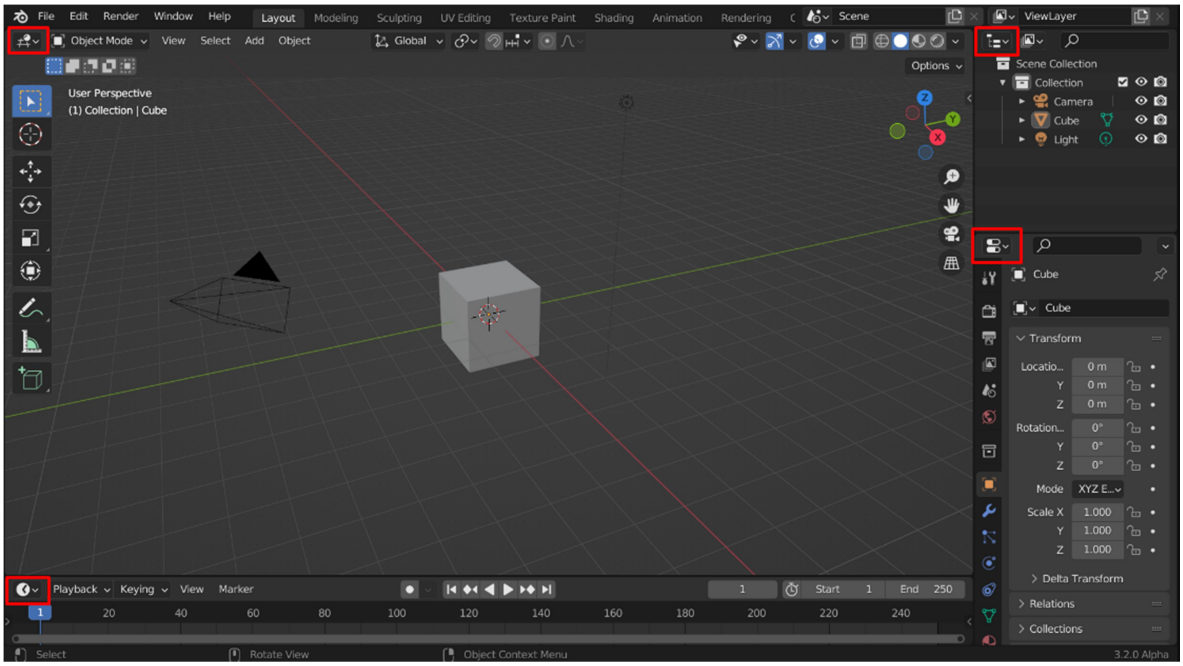
Svaki editor ima region koji je zaglavlje na kome je uvek prvo dugme sa leve strane „**Birač tipa editor-a**“ koje omogućava promenu editor-a koji je dodeljen toj oblasti. Takođe je moguće dodeliti isti tip editor-a različitim oblastima u isto vreme.

Na slici broj 9 je prikazan „Birač tipa editor-a“ u kome su tipovi editor-a podeljeni u grupe prema načinu modifikovanja različitih aspekata podataka.



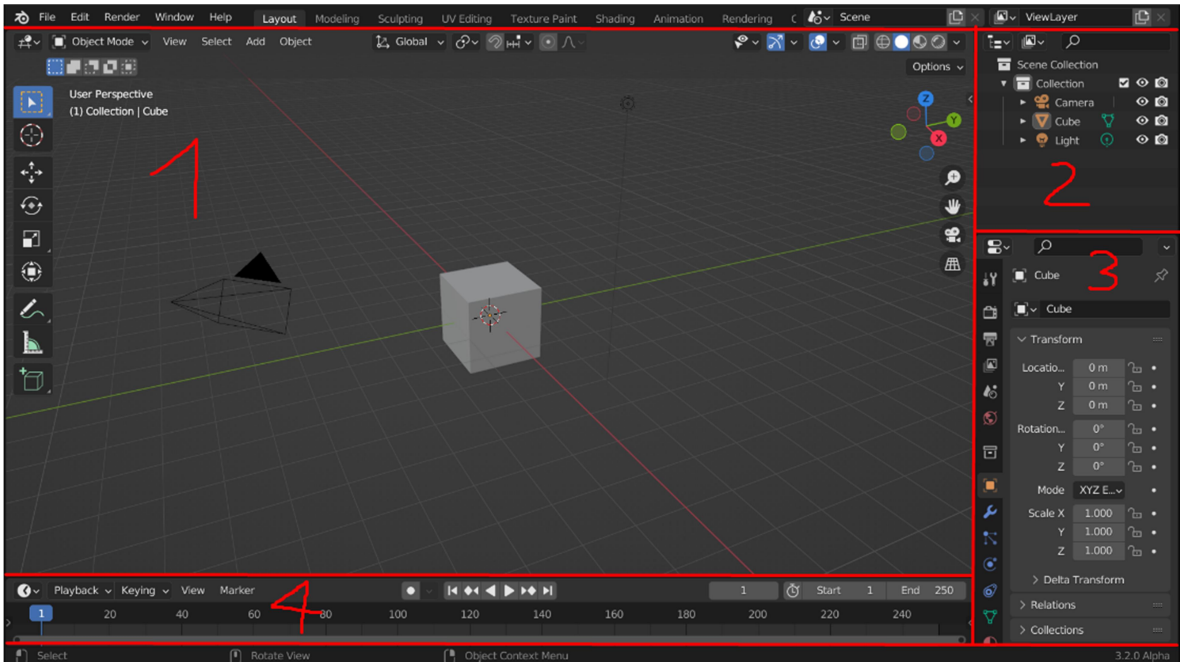
Slika 9

Na slici broj 10 je obeleženo svako dugme na trenutnom izgledu prozora programa koje predstavlja „Birač tipa editor-a“.



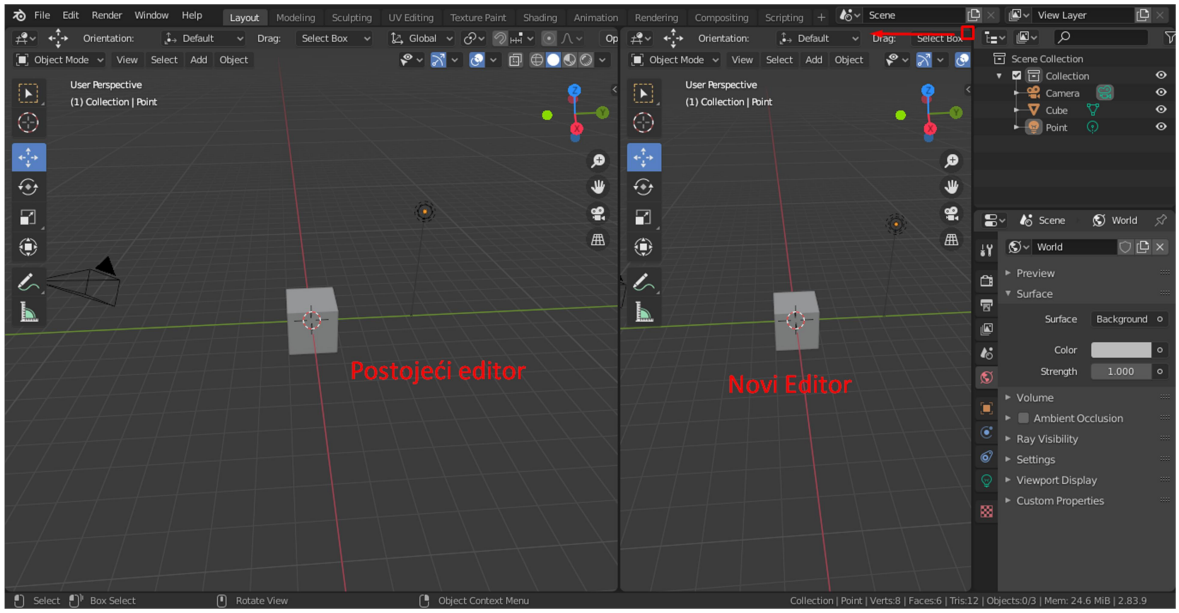
Slika 10

Na slici broj 11 su obeležene sve oblasti na trenutnom izgledu prozora programa. Brojem 1 je obeležena oblast kojoj je je dodeljen editor tipa „**3D Viewport**“, brojem 2 „**Outliner**“, brojem 3 „**Properties**“ i brojem 4 „**Timeline**“.



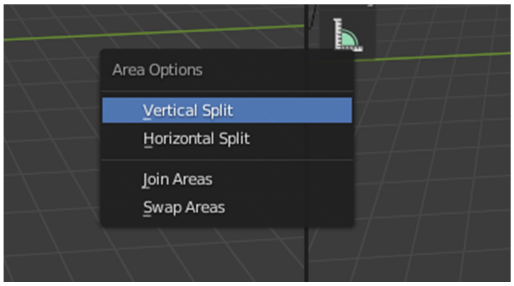
Slika 11

Dodavanje novog editora na prozor programa kako bi se olakšao rad u programu se vrši tako što se dovede pokazivač miša do jednog od četiri ugla postojeće oblasti. Pokazivač miša menja oblik, dok držimo levi klik, povlačimo pokazivač miša ka centru postojeće oblasti. Postojeća oblast će se podeliti na 2 oblasti, gde obe oblasti imaju isti tip editora. Koristeći „Birač tipa editor-a“ možemo promeniti tip editor-a jednom od dveju novonastalih oblasti i time smo dodali novi editor.



Slika 12

Ukoliko izvršimo desni klik na graničnu liniju koja odvaja dve susedne oblasti, pojavljuje se pomoćni meni „**Area Options**“. Odabirom opcije „**Vertical Split**“ ili „**Horizontal Split**“ pojaviće se linija koja će pratiti pokazivač miša sve dok ne kliknemo, a kada kliknemo ona će podeliti oblast na 2 dela prema toj liniji. Odabirom opcije „**Join Areas**“ možemo da spojimo dve susedne oblasti tako što klikom odaberemo oblast čiji će tip editora biti tip editora novonastale oblasti. Opcijom „**Swap Areas**“ možemo da zamenimo mesta dveju oblasti bilo da su one jedna pored druge ili jedna ispod druge.

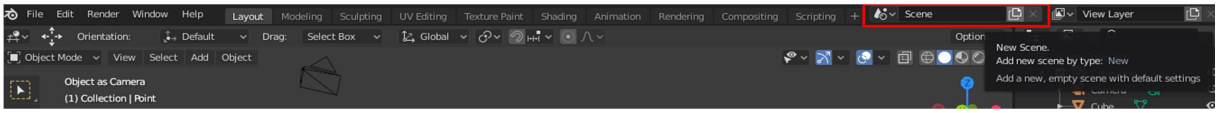


Slika 13

Blender poseduje mogućnost da sačuva izgled prozora programa u datoteku sa ekstenzijom .blend koja je osnovna za rad. Korisnici prilikom učitavanja .blend datoteke imaju mogućnost da učitaju izgled prozora programa koji je osoba koristila ranije dok je radila na projektu.

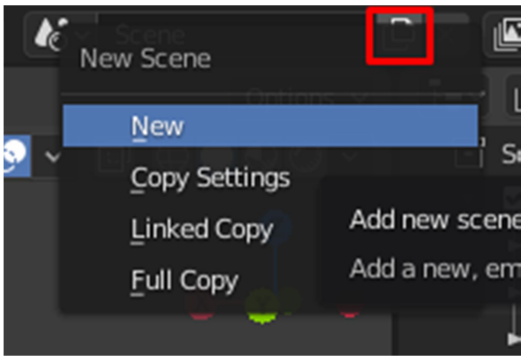
Scene

Scene predstavljaju način da se organizuju objekti projekta. Jedna .blend datoteka može sadržati više scena. Scene se mogu selektovati i kreirati pomoću „Scene“ menija koji se nalazi na gornjoj liniji. Ako ne kreiramo novu, podrazumevana aktivna scena je pod nazivom „Scene“.



Slika 14

Klikom na dugme „**New Scene**“ pojavljuje se pomoćni meni koji nudi opcije kreiranje nove scene.



Slika 15

Opcijom „**New**“ se kreira nova scena sa podrazumevanim vrednostima. Opcijom „**Copy Settings**“ kreira se nova prazna scena koja sadrži iste osobine kao postojeća aktivna scena.

Opcija „**Linked Copy**“ kreira se nova scena sa objektima koje aktivna scena ima. Međutim, umesto kopiranja objekata, nova scena sadrži veze ka objektima postojeće scene. Svaka promena koja se vrši nad objektima u novoj sceni će se odraziti na objekte u postojećoj aktivnoj sceni, jer se radi o istim objektima. Važi i obrnuto.

Koristeći opciju „**Full Copy**“ objekti dveju scena nisu povezani. Ova opcija kreira potpuno nezavisnu scenu sa kopijom sadržaja aktivne scene.

Klikom na dugme X u meniju „Scene“, briše se aktivna scena.

Objekti

Geometrija scene je određena pomoću jednog ili više objekata. Objekti mogu biti svetla koja osvetljavaju scenu, 2D ili 3D oblici koji sačinjavaju modele, armature za animiranje modela ili kamere za kreiranje slika ili video zapisa tih modela.

Objekti predstavljaju skupove elemenata sa zajedničkim ciljem da čine model. **Model** je sistem koji **oponaša** neki drugi sistem, u ovom slučaju skup objekata koji pokušavaju, čineći model, da oponašaju neki deo realnog sveta.

Svaki tip objekta u Blenderu se sastoji od 2 dela: „**Object**“ i „**Object Data**“. „Object“ deo sadrži informacije o poziciji, rotaciji i veličini elementa. „Object Data“ deo sadrži sve ostalo što je bitno za taj element.

Objekat tipa „**Mesh**“ je mreža, kompozicija, skup temena, ivica i mnogouglova, gde se mnogouglovi nazivaju lica (eng. faces).

Objekat tipa „**Curve**“ je matematički definisan objekat krive koja se manipuliše pomoću kontrolnih tačaka, umesto temena, kako bi se promenila dužina i zakrivljenje krive. Za prikazivanje i iscrtavanje matematički definisanih objekata se koriste matematičke funkcije.

Objekat tipa „**Surface**“ je matematički definisan objekat terena koja se manipuliše pomoću kontrolnih tačaka. Objekat ovog tipa se najčešće koristi za jednostavne zaobljene forme i organske pejzaže.

Objekat tipa „**Text**“ predstavlja dvodimenzionalni prikaz teksta. Objekat tipa „**Grease Pencil**“ nastaje alatima za 2D iscrtavanje.

Objekat tipa „**Metaball**“ je objekat koji se formira matematičkom funkcijom, bez korišćenja temena ili kontrolnih tačaka, definišući 3D prostor u kojem objekat postoji. „Meta“ objekti se ponašaju kao tečnosti i kada se dva ili više objekata tipa „Metaball“ spoje, spajaju se tako što se ravnomerno mešaju, pojavljujući se kao novi ujedinjeni objekat. Objekat tipa „**Lattice**“ se koristi za deformaciju drugih objekata.

Objekat tipa „**Armature**“ koristi se kako bi se omogućilo animiranje i poziranje 3D modela.

Objekat tipa „**Image**“ koristi se kako bi 2D slika mogla prikazati u 3D okruženju. Slike ovog tipa objekta mogu pomoći korisnicima prilikom procesa animiranja ili kreiranja objekata drugih tipova.

Objekat tipa „**Light**“ predstavlja prazan objekat koji emituje svetlost i koji se koristi za osvetljivanje scene. Objekat tipa „**Camera**“ predstavlja virtuelnu kamera koja određuje ono što će da se vidi u slici ili videu zapisu dela scene. Objekat tipa „**Speaker**“ je prazni objekat koji određuje izvor zvuka na sceni.

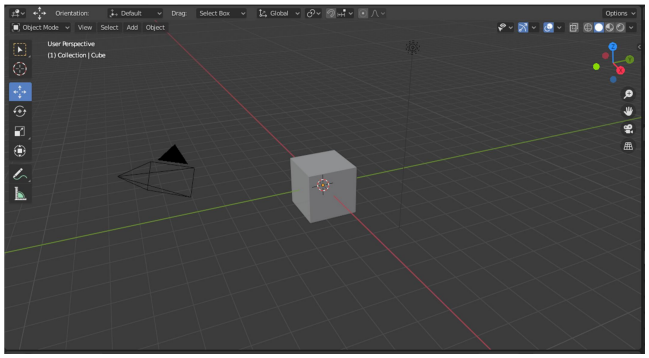
Modeliranje

Object mode režim

Prilikom kreiranja 3D scene potrebne su 3 ključne komponente: Modeli, materijali i osvetljenje. **Modeliranje** predstavlja umeće, umetnost, proces u kome se kreira površina koja ili oponaša neku oblik, figuru iz stvarnog sveta ili izražava maštu kreatora ka apstraktnim objektima.

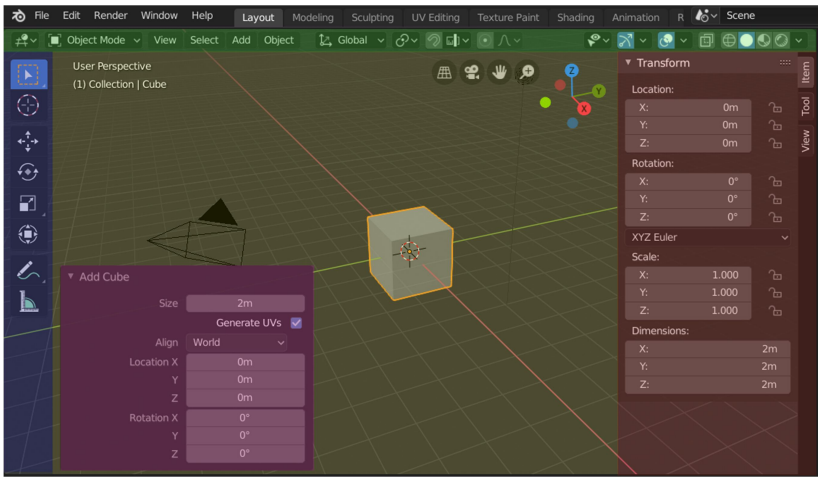
U zavisnosti od tipa objekta koji želimo da kreiramo postoje više režima modeliranja. Režimima modeliranja se upravlja pomoću „3D Viewport“ editora. Promena režima tokom modeliranja je uobičajena jer svaki režim nudi posebne mogućnosti. Rad sa modelima na sceni deli se na dva režima: **Object mode** i **Edit mode**.

„**3D Viewport**“ editor ima različite izglede u odnosu na aktivni režim. Za Object mode režim, ovaj editor ima sledeći izgled:



Slika 16

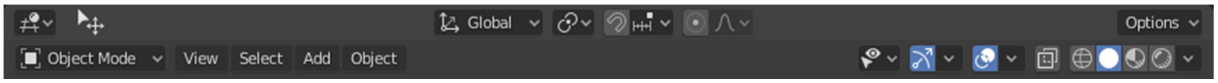
„3D Viewport“ editor se sastoji iz četiri regiona: **Header** (zaglavlje), Main region (glavni region), **Toolbar** (traka sa alatkama). **Sidebar** (bočna traka).



Slika 17

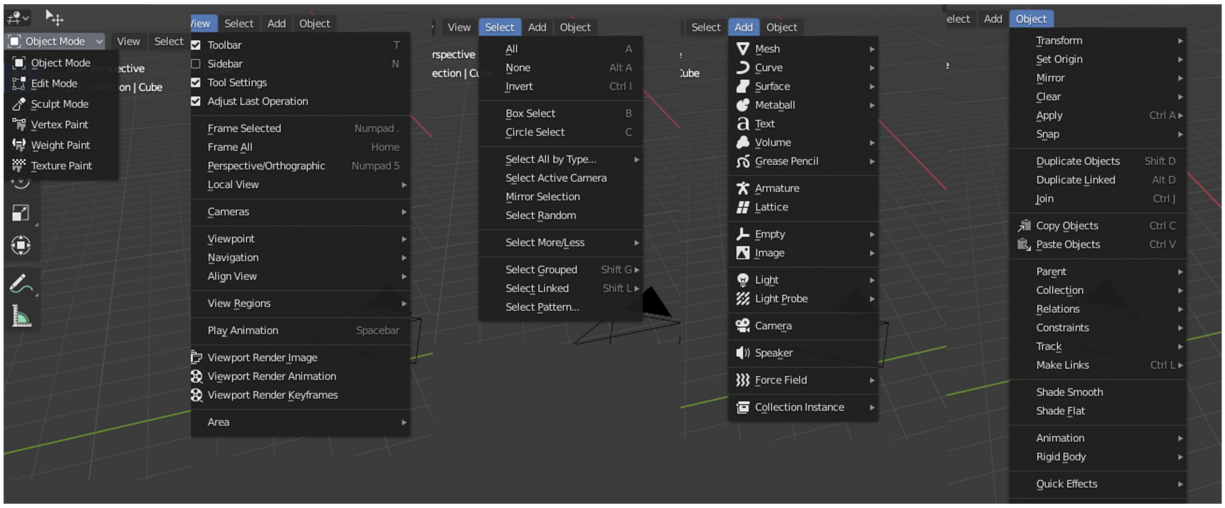
Na slici broj 17 zaglavlje je prikazano zelenom, glavni region žutom, bočna linija crvenom i „**Adjust Last Action**“ panel ružičastom bojom.

Zaglavlje ima sledeći izgled:



Slika 18

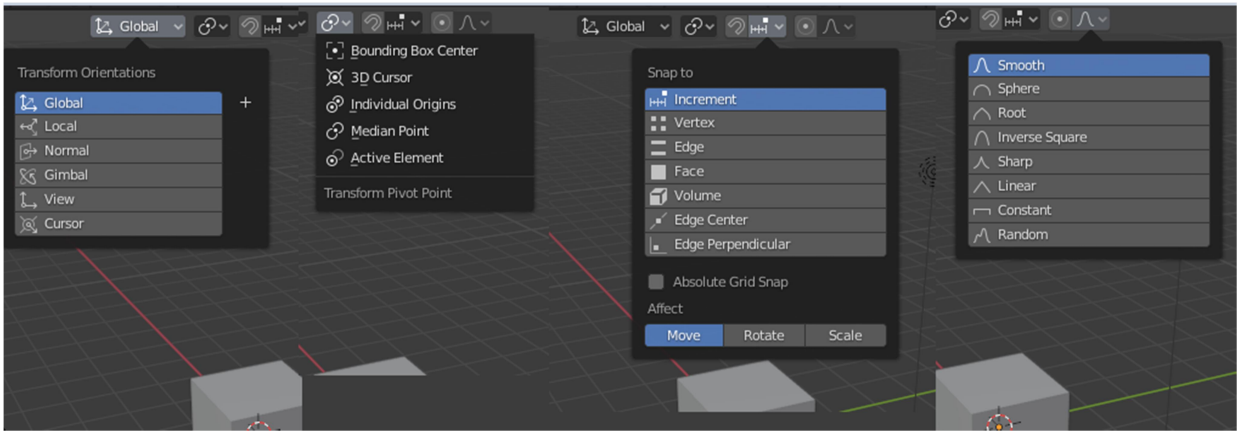
Prvo dugme u zaglavlju predstavlja „Birač tipa editor-a“. Ispod tog dugmeta, na levoj strani zaglavlja se nalazi padajuća lista režima čija je vrednost naziv aktivnog režima, u ovom slučaju aktivni režim je ujedno i podrazumevani Object mode režim. Prečicom Ctrl-Tab, na mestu pokazivača miša, otvara se pie meni (posebna vrsta menia gde su opcije raspoređena kao parčad pite) koji omogućava brzu promenu menia. Pritiskom na Tab dugme na tastaturi izvršiće se zamena Object i Edit mode režima i obrnuto ukoliko su ti režimi dozvoljeni za tip objekta na kojem se vrše promene. Pored padajuće liste nalaze se 4 menija. Prvi meni „**View**“ sadrži alate za navigaciju u 3D prostoru. Drugi meni „**Select**“ sadrži alate za selekciju objekata. Treći meni „**Add**“ sadrži listu različitih tipova objekata koji mogu biti dodati na scenu. Prečica za ovaj meni je Shift-A. Četvrti meni „**Object**“ sadrži alate za operacije nad objektom, kao naprimer kopiranje objekata. Podmeniju ovog menija se može pristupiti vršeći desni klik na objekat u 3D prostoru.



Slika 19

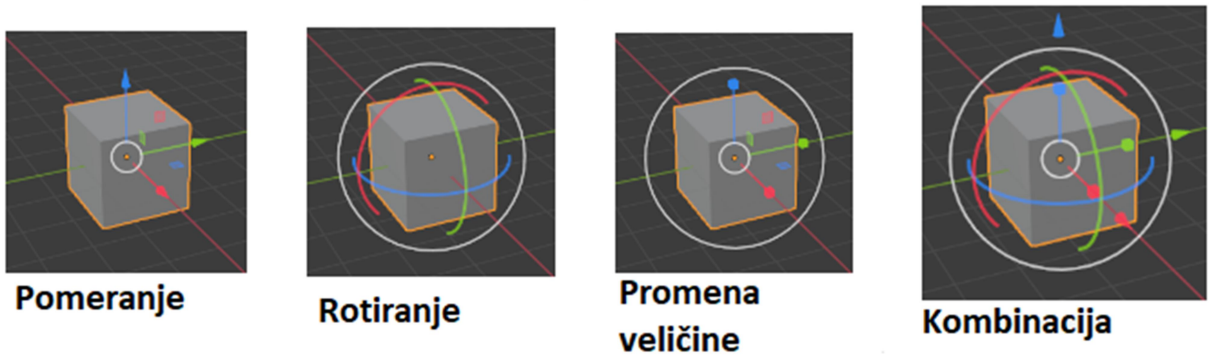
Na sredini zaglavlja se nalaze kontrole transformacije koje se sastoje iz 4 padajućih lista i 2 dugmeta. Prva padajuća lista „**Transform Orientation**“ utiče na rotaciju objekta prilikom korišćenja Transform alata za rotaciju. Padajućom listom „**Pivot Point**“ se podešava centar u odnosu na koju će se vršiti sve bitne akcije. Padajuća lista „**Snapping**“ nudi opciju pomeranja elemenata prema drugim

elementima. Padajuća lista „**Proportional Editing**“ se koristi za glatku transformaciju neselektovanih elemenata koji su blizu selektovanih elemenata.



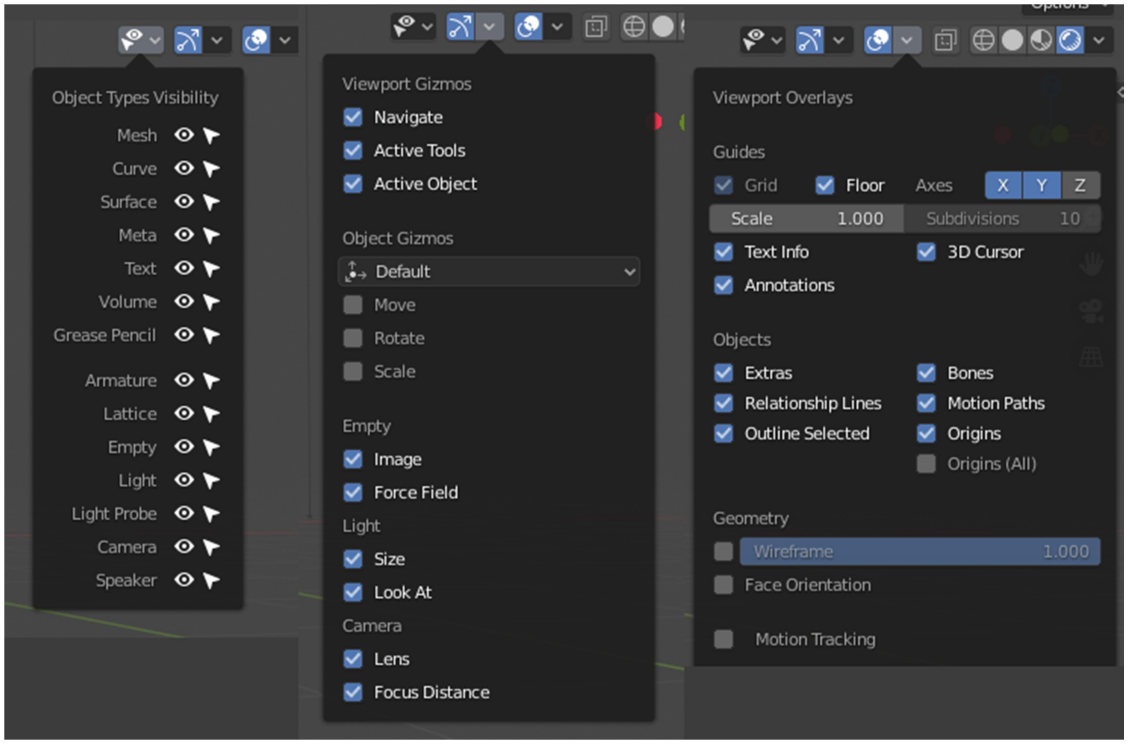
Slika 20

Na desnoj strani zaglavlja se nalaze kontrole za prikazivanje i renderovanje objekata. „**Object type visibility**“ padajuća lista pruža odabir tipova objekata koji će da se vide na sceni pomoću polja za potvrdu. Padajuća lista „**Viewport Gizmos**“ utiče na promenu izgleda gizmo-a u 3D prostoru. **Gizmo** je grafički objekat za manipulaciju objekta u 3D prostoru koji se pojavljuje oko selektovanog objekta i koji omogućava transformaciju tog objekta klikom ili povlačenjem osa gizmo-a. Ose se projektuju u odnosu na izabranu opciju iz „Transform Orientation“ menija. Postoje različiti oblici gizmo-a u zavisnosti od alata za transformaciju objekta koji se koristi:



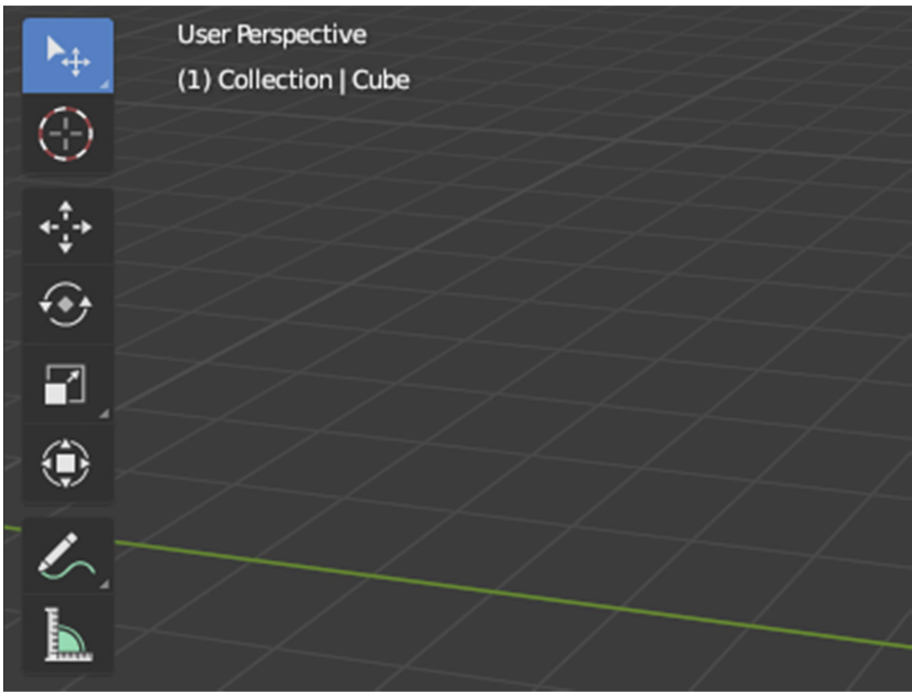
Slika 21

„**Viewport Overlays**“ padajuća lista omogućava podešavanje načina prikaza tipova objekata koji su uvek na vrhu („prekrivači“). „**X-ray**“ dugmetom je moguće napraviti celu scenu transparentnom, pri čemu je moguće videti elemente koji se nebi videli jer bi bili prekriveni drugim elementima. „**Viewport Shading**“ menijom je moguće vršiti promenu prikaza senčenja objekata.



Slika 22

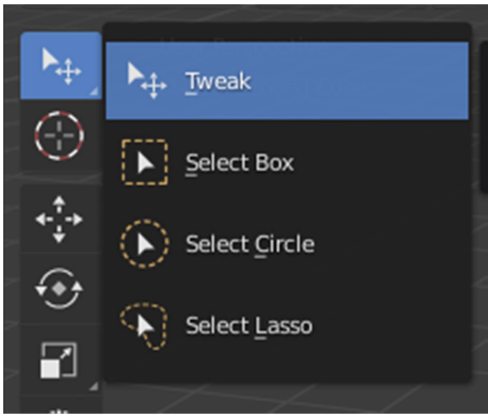
Toolbar region se nalazi levo ispod regiona zaglavlja i sadrži alate i kontrole zavisno od aktivnog režima modelovanja. U slučaju da se ne vidi, potrebno je da iz „View“ menija potvrdimo polje za potvrdu „Toolbar“ prečicom T se pojavljuje. Za Object mode režim, toolbar region ima sledeći izgled:



Slika 23

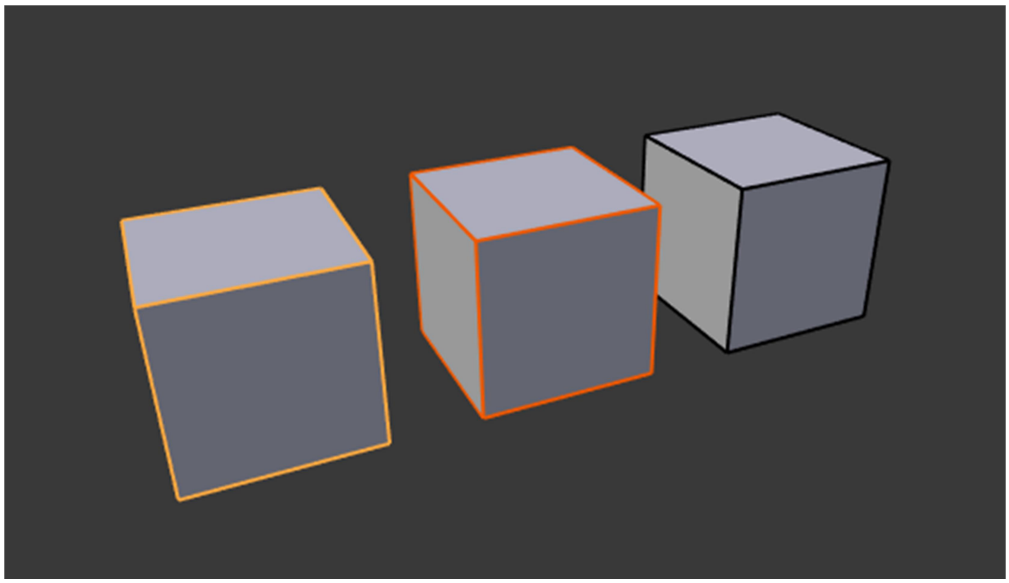
Selekcija

Prva grupa alata sadrži alate za selekciju i povlačenje objekata. **Selekcija** objekata određuje na kojim objektima će biti zahvaćene akcije drugih alata. Prvi alat u grupi, „**Tweak**“, služi za povlačenje objekta po 3D prostoru scene, odabirom alata i povlačenjem za vreme držanja levog klika. „**Select Box**“ alat omogućava povlačenje zamišljenog pravougaonika gde će svi zahvaćeni objekti tim pravougaonikom biti selektovani. Alat „Select Circle“ omogućava povlačenje zamišljenog kruga za selekciju objekata. Alat „**Select Lasso**“ omogućava selekciju objekata definisanjem zatvorene linije.



Slika 24

Blender razlikuje dva stanja selekcije:

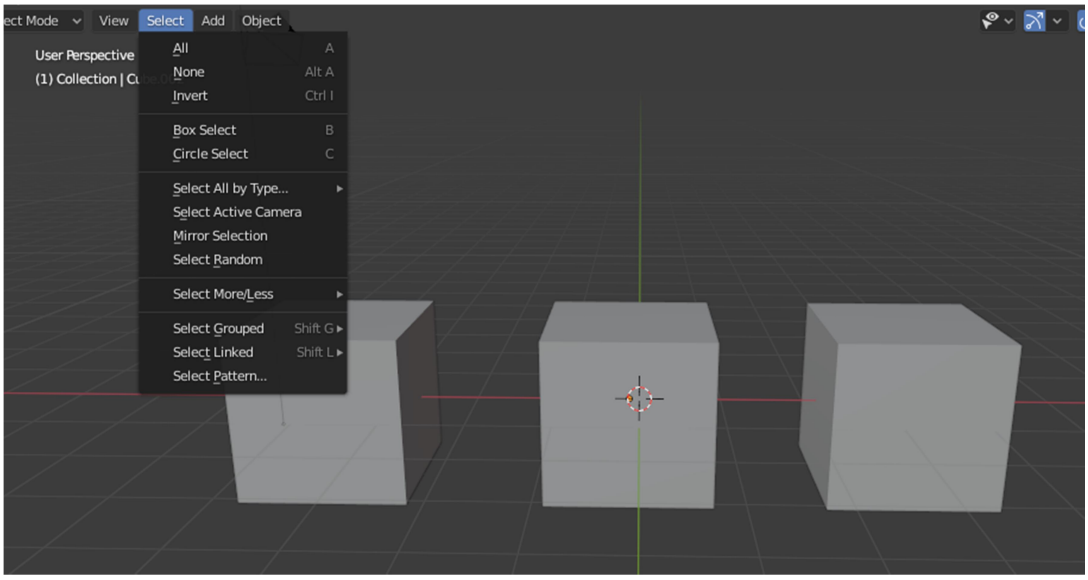


Slika 25

U **Object mode** režimu, poslednje selektovani objekat nosi ime „Aktivni“ objekat i njegov izgled selekcije je posebno obojen u žutu boju. Postoji najviše jedan

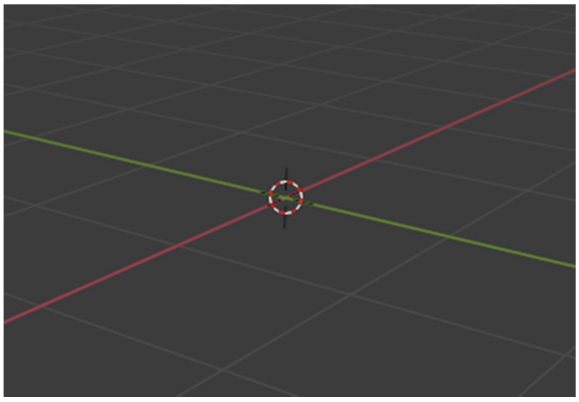
aktivan objekat. Na slici broj 24 prikazan je aktivan selektovani objekat (žuta), selektovani objekat(narandžasta) i objekat koji nije selektovan (crna).

Selekcija se može vršiti i korišćenjem „**Select**“ menija u levom delu zaglavlja „3D Viewport“ editora. Opcijom „**All**“ se selektuju sve objekte na sceni (prečica A). Opcijom „**None**“ se poništava selekcija nad svim objektima (prečica Alt-A). Opcijom „**Invert**“ se menja selekciono stanje svih objekata (prečica Ctrl-I). Selekcija će biti poništena svim selektovanim objektima, a ne selektovani objekti će biti selektovani. Pomoću Select menia je takođe moguće odabrati „**Box Select**“ i „**Circle Select**“ alate. Moguće je vršiti selekciju po tipu objekata i drugim kriterijumima.



Slika 26

Alat „**Cursor**“ omogućava promenu pozicije 3D Kursora. 3D kursor je pokazivač na poziciju tačke u 3D prostoru scene. On definiše poziciju na kojoj se kreiraju novi objekti i on može da se koristi prilikom transformacije objekata ili korišćenja drugih alata. Izgled 3D kursora u trodimenzijalnom prostoru:



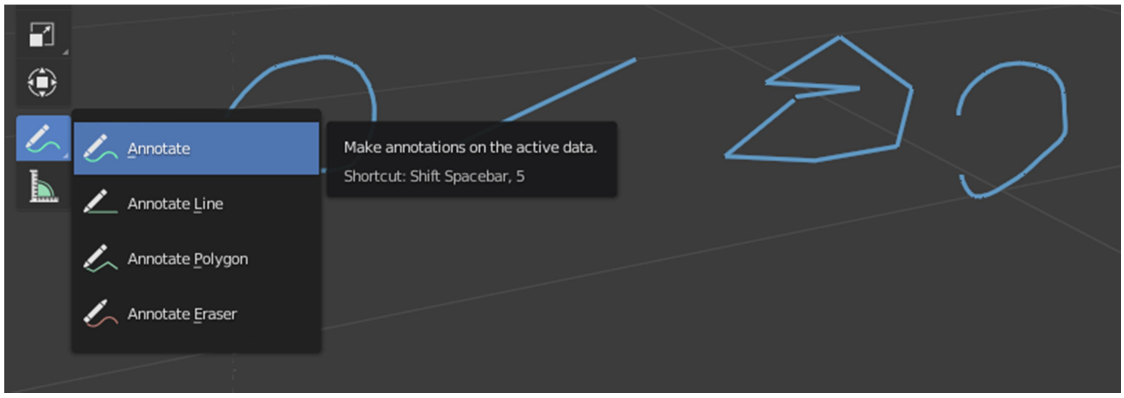
Slika 27

Transformacija

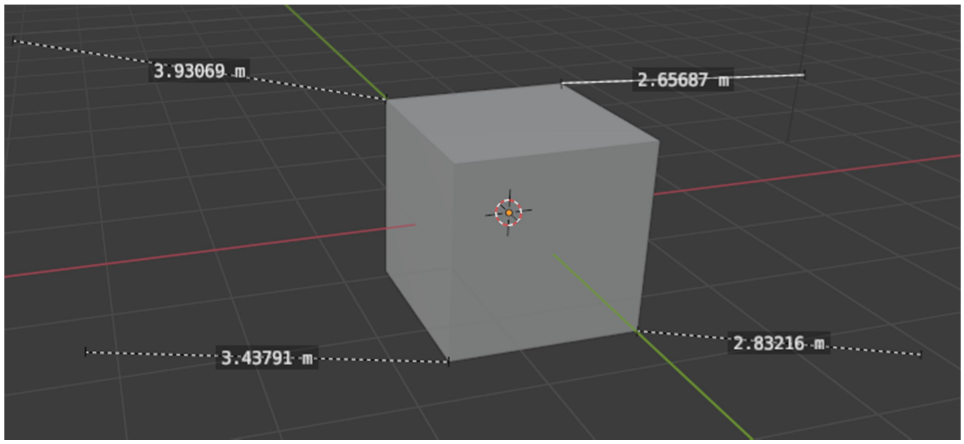
„**Move**“ alat omogućava translaciju (pomeranje) objekta ili delova objekta. Alatom „**Rotate**“ je moguće rotirati objekat. „**Scale**“ alat se koristi za srazmerno uvećavanje ili smanjivanje objekata. Alat „**Transform**“ predstavlja kombinaciju predhodnih alata.

Anotacija

Alat „**Annotate**“ omogućava crtanje 2D anotacija koje olakšavaju rad na složenijim objektima. U grupi ovog alata postoje slični alati: „**Annotate Line**“ za anotaciju crtanjem pravih linija, „**Annotate Polygon**“ za anotaciju crtanjem mnogouglova, „**Annotate Eraser**“ za brisanje crteža anotacija (slika 27). „**Measure**“ alat omogućava merenje rastojanja na sceni (slika 28).

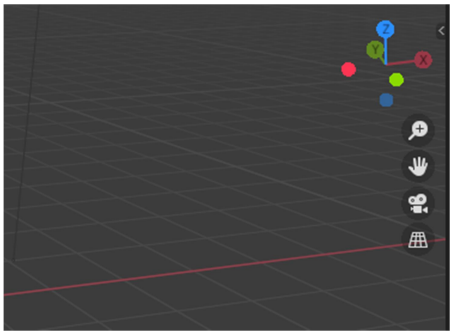


Slika 28



Slika 29

Main region se nalazi u središtu editora i uvek je vidljiv. U gornjem desnom uglu glavnog regiona nalaze se kontrole za navigaciju.



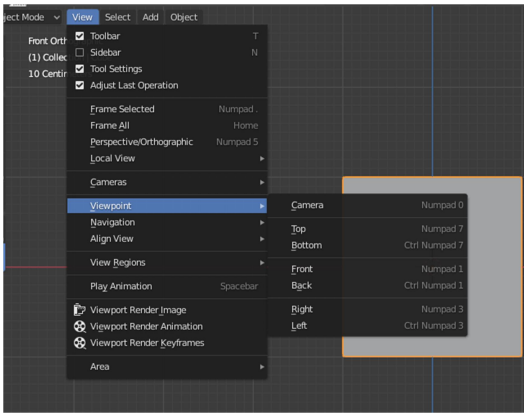
Slika 30

Navigacija

Navigacija predstavlja proces menjanja pogleda na 3D prostor i ostvaruje se pomeranjem miša i korišćenjem prečica sa tastature. Da bi mogli da radimo u trodimenzionalnom prostoru koji Blender koristi, moramo biti u mogućnosti da promenimo svoju tačku gledišta kao i pravac gledanja na scenu.

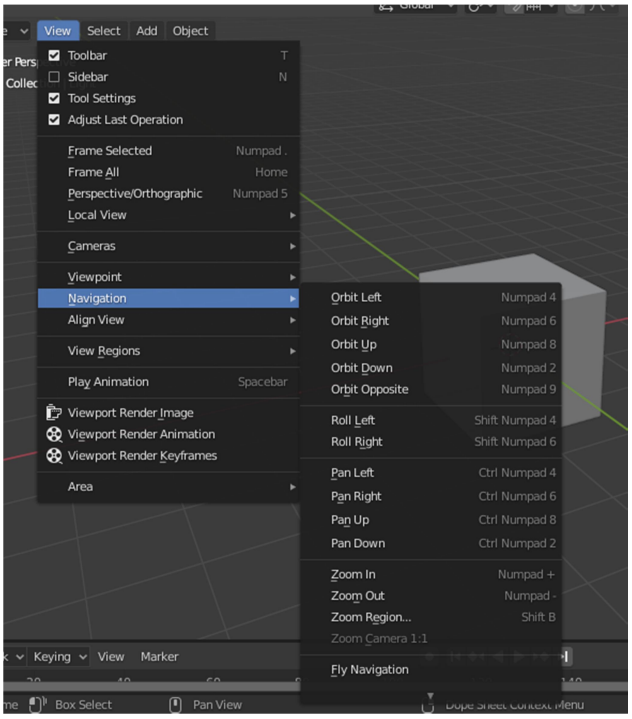
Na vrhu se nalazi **„Orbitni“ gizmo** koji se koristi za rotaciju pogleda oko 3D prostora. Prelazkom miša preko gizmo-a i prevlačenjem pomoću levog klika miša će se kružiti oko prikaza. Klikom na bilo koju od labela ose će se poravnati sa tim prikazom pri čemu su crvene labele X osa, zelene Y i plave Z osa. Ponovnim klikom na istu labelu ose prelazi se na suprotnu stranu te iste ose.

Kako bi rad sa modelima bio što precizniji u svakom trenutku možemo promeniti stranu pogleda pomoću sledećih prečica: Num 1 - prednji pogled, Num 3 - desni pogled, Num 7 - pogled sa visine, Num 5 - perspektiva. Dodavanjem tastera Ctrl ispred prečice dobijate suprotnu stranu. Važno je napomenuti da se efekti svake prečice vide samo u aktivnoj oblasti koja ima fokus. Da bi oblast imala fokus dovoljno je da pokazivač miša bude u toj oblasti. Moguće je isto postići tako što se iz menija „View“ posmatra meni „Viewpoint“ is kog se bira vrsta tačke pogleda.



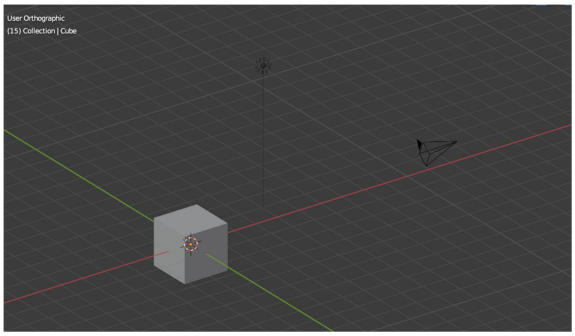
Slika 31

Ispod „Orbitnog“ gizmo-a se nalaze 4 dugmeta. Prvo dugme „**Zooming**“ omogućava dobližavanje i odaljivanje pogleda na 3D prostor. Ovo zumiranje se može izvesti rotiranjem točkića na mišu i prečicom Numpad-+, Numpad--, Ctrl-Srednji klik. Takođe je moguće zumirati selekciju objekata tako što se iz menija „View“ posmatra meni „Navigation“ is kog bira „**Zoom Region**“ opcija ili prečicom Shift-B. Drugo dugme „**Panning**“ omogućava pomeranje pogleda na 3D prostor gore, dole, levo i desno. Ovo pomeranje se takođe moguće izvesti tako što se iz menija „View“ posmatra meni „Navigation“ iz kog se bira jedna od „**Pan**“ opcija ili prečicom Shift-Srednji klik (slika 31).



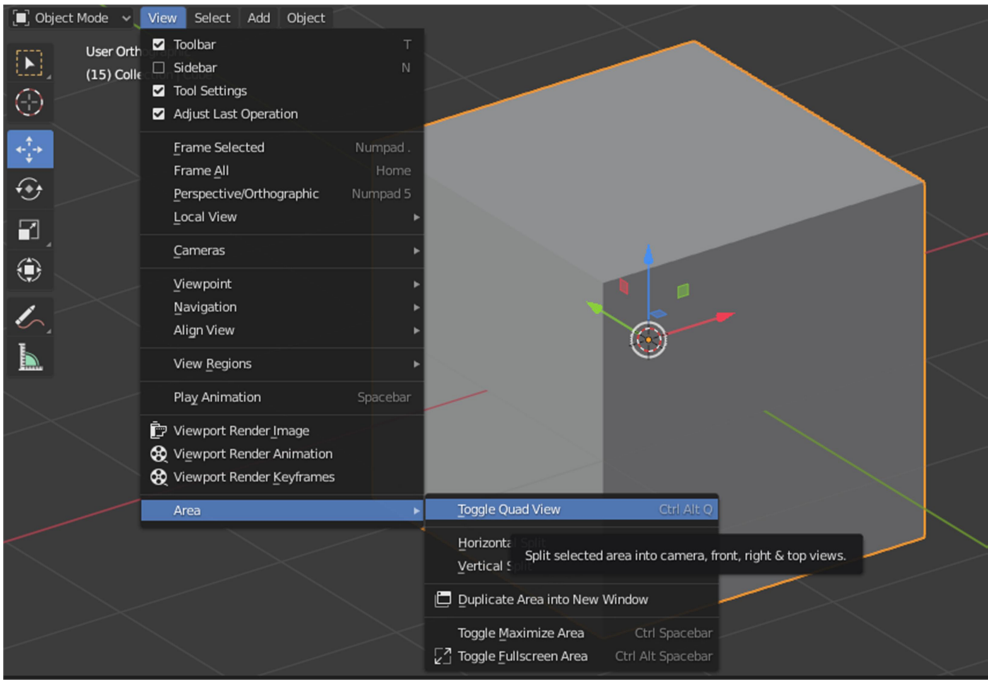
Slika 32

U slučaju da izgubimo pogled na 3D prostor scene vršeći neku pogrešnu akciju za promenu pogleda, pogled možemo da vratimo „**Frame All**“ opcijom iz „View“ menija, kojom se pogled postavlja tako da su obuhvaćeni svi objekti scene.



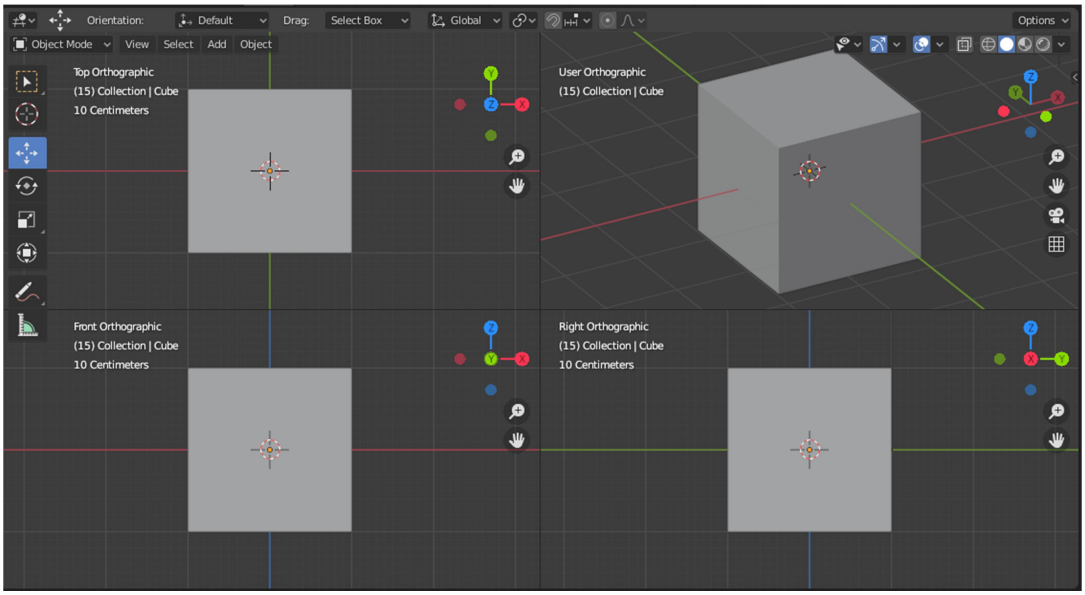
Slika 33

U nekim slučajevima je zgodno da se koristi „**Quad View**“ koji deli prostor „3D Viewport“ editora na 4 jednaka dela, gde svaki deo ima poseban pogled na jedan isti objekat. Nakon što selektujemo željeni objekat, iz menija „View“ posmatramo meni „Area“ iz kog biramo opciju „**Toggle Quad View**“ (slika 33) ili korististimo prečicu Ctrl-Alt-Q.



Slika 34

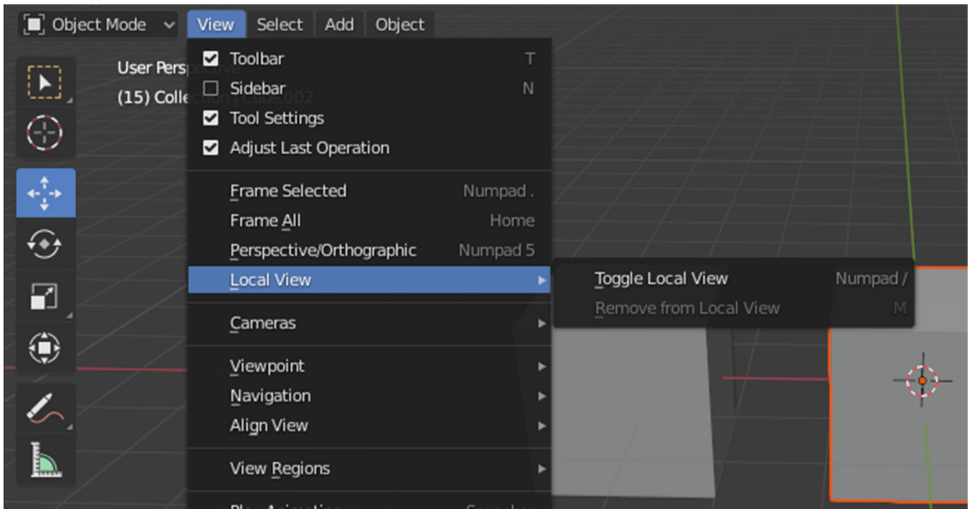
U gornjem levom uglu svakog dela se nalazi naziv aktivnog tipa pogleda i naziv selektovanog objekta. „Quad View“ pogled ima sledeći izgled:



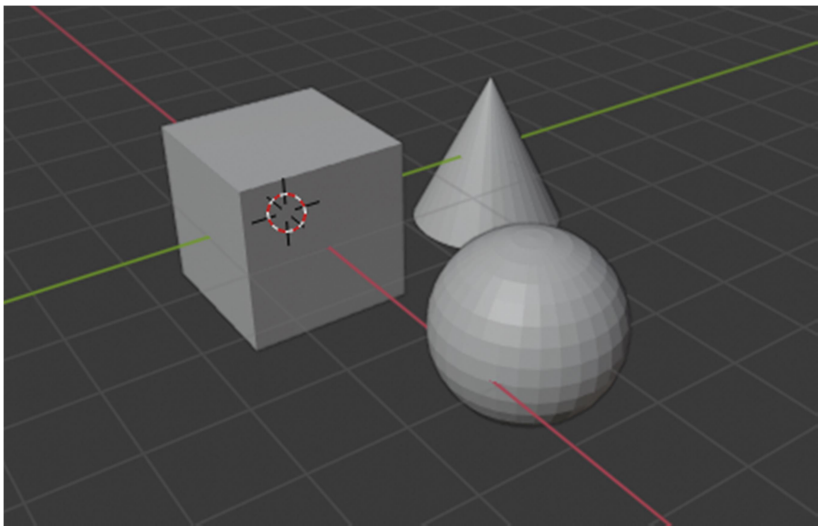
Slika 35

Blender omogućava **globalni** i **lokalni** prikaz objekata. Ovi prikazi mogu promeniti kako izgleda celokupni 3D prikaz ili način interakcije sa objektima. Globalni prikaz je podrazumevan i on prikazuje sve objekte na sceni. Lokalni prikaz izoluje selektovani objekat ili selektovane objekte, tako da se samo oni vide na sceni. Ovo je korisno za rad sa složenim objektima koji su prekriveni jedni drugima, da bi se olakšao pogled na određene objekte u scenama sa visokim brojem objekata i detalja.

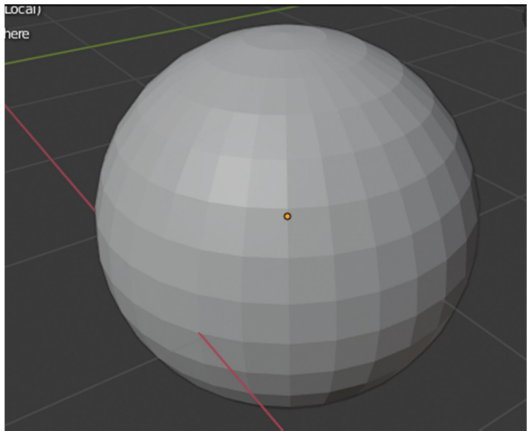
Nakon selekcije željenih objekata. Promena između globalnog i lokalnog pogleda se može vršiti pomoću „View“ menija posmatranjem menija „Local View“ i odabirom opcije „**Toggle Local View**“ ili pritiskom / kose crte na tastaturi. Izgledi globalnog prikaza (slika 36) i lokalnog prikaza (slika 37) nakon što je selektovan sfermi objekat tipa Mesh.



Slika 36



Slika 37

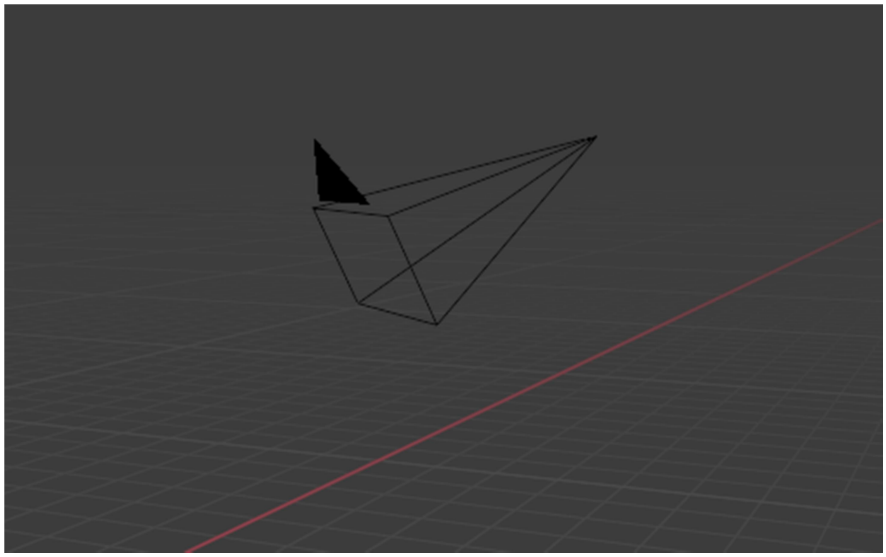


Slika 38

Kamera

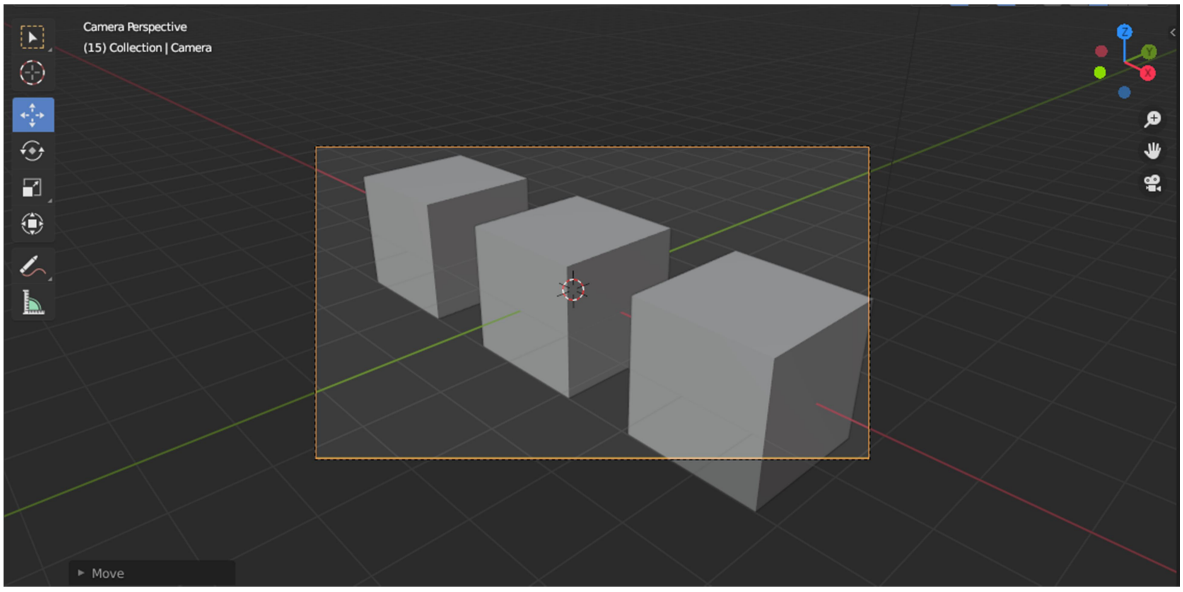
Treće dugme ispod „Orbitnog“ gizmoa „**Toggle camera view**“ služi za uključivanje pogleda kamere.

Kamera je objekat koji obezbeđuje sredstvo za renderovanje slika delova scene. **Renderovanje** je proces generisanja slike na računaru prema ili od 2D ili 3D modela. Rezultat renderovanja je slika koja se naziva **render**. Kamere nisu vidljive u renderima. Objekat kamere ima sledeći izgled na sceni:



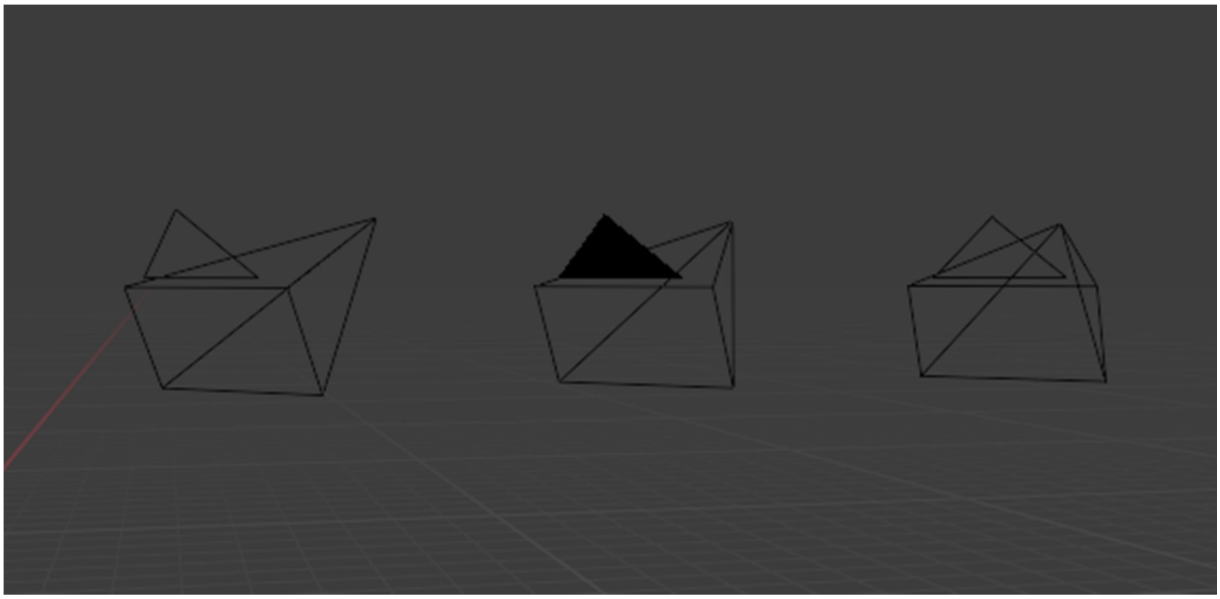
Slika 39

Pogled kamere prikazuje scenu, deo scene, onako kako se ona vidi iz tačke gledišta aktivne kamere. Ovaj pogled se koristi za virtuelno komponovanje snimaka gde je jedan snimak skup više rendera u određenom vremenskom intervalu ili za pregled izgleda dela scene. Renderovana slika će sadržati deo scene koji se nalazi unutar isprekidane linije.



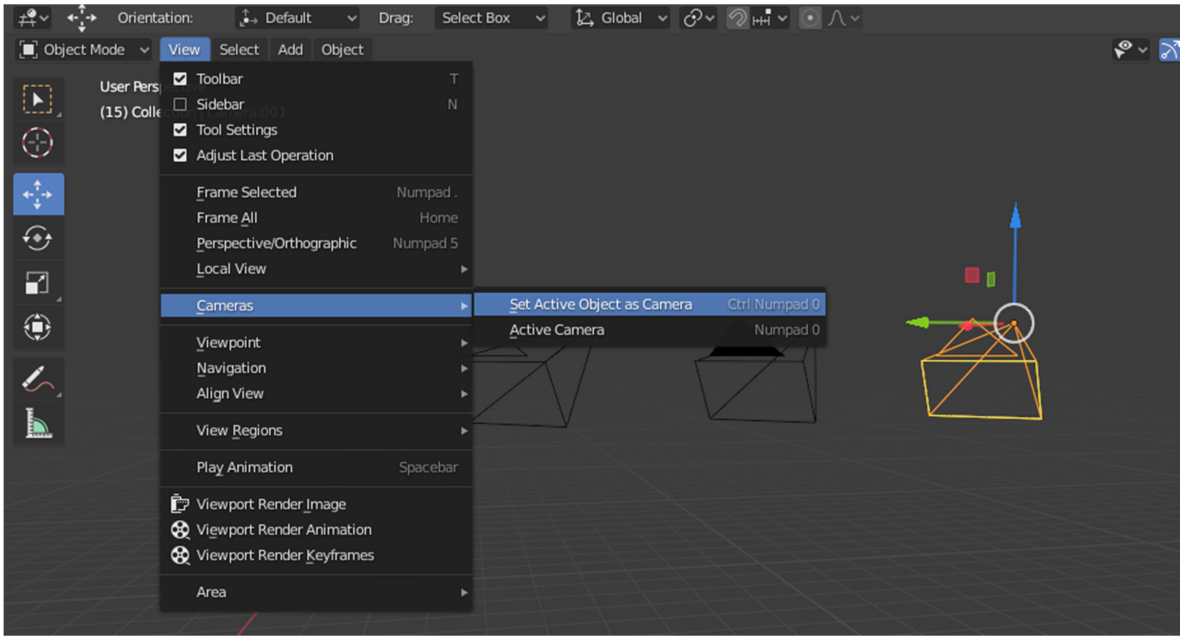
Slika 40

U slučaju da imamo više objekata koji su tipa kamere, jedan od njih je uvek **aktivna kamera**. Aktivna kamera se razlikuje od ostalih po tome što je trougao koji se nalazi iznad kamere osenčen crnom bojom.



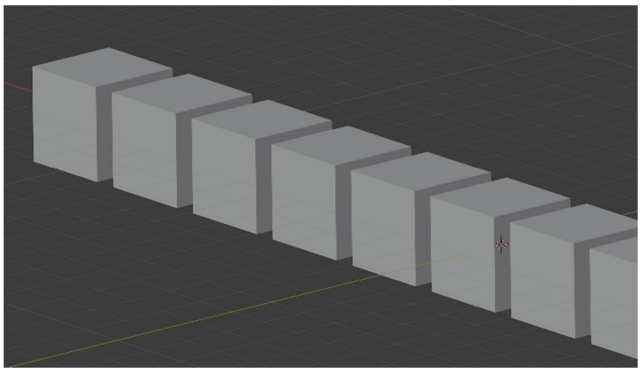
Slika 41

Pogled aktivne kamere možemo uključiti tako što u meniju „View“ posmatramo meni „Cameras“ iz kog biramo opciju „**Active Camera**“ ili prečicom 0 na Numpad-u. Aktivnu kameru možemo promeniti tako što prvo selektujemo kameru koja nije aktivna, i iz istog menija odaberemo opciju „**Set Active Object As Camera**“ ili prečicom Ctrl-Numpad 0.

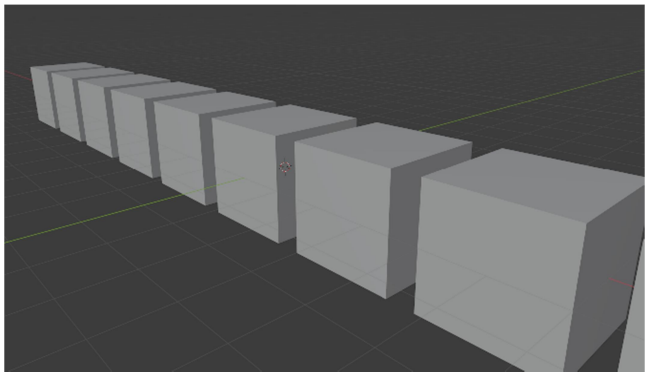


Slika 42

Četvrto dugme ispod „Orbitnog“ gizmoa „**Perspective / Orthographic**“ služi za promenu projekcije pogleda na 3D prostor. Postoje dve vrste projekcija ortogonalna (slika 42) i perspektiva (slika 43).



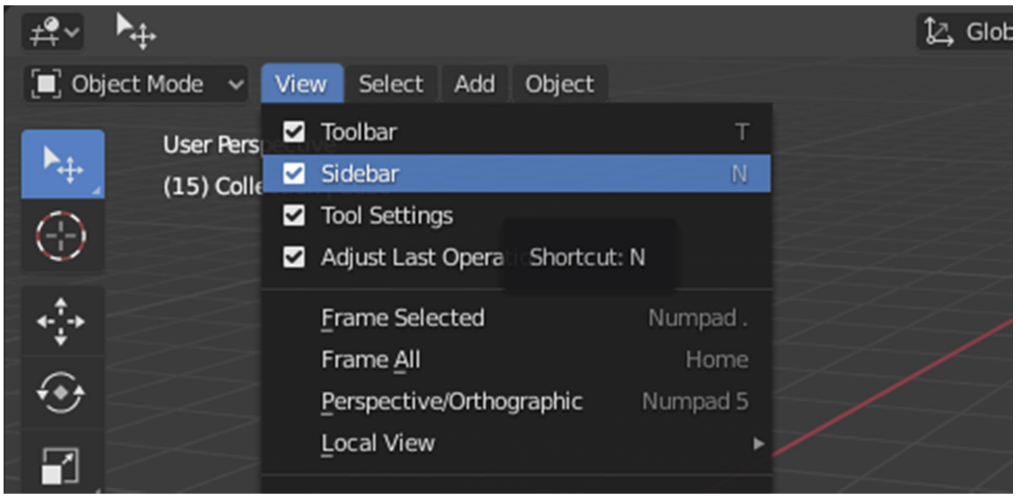
Slika 43



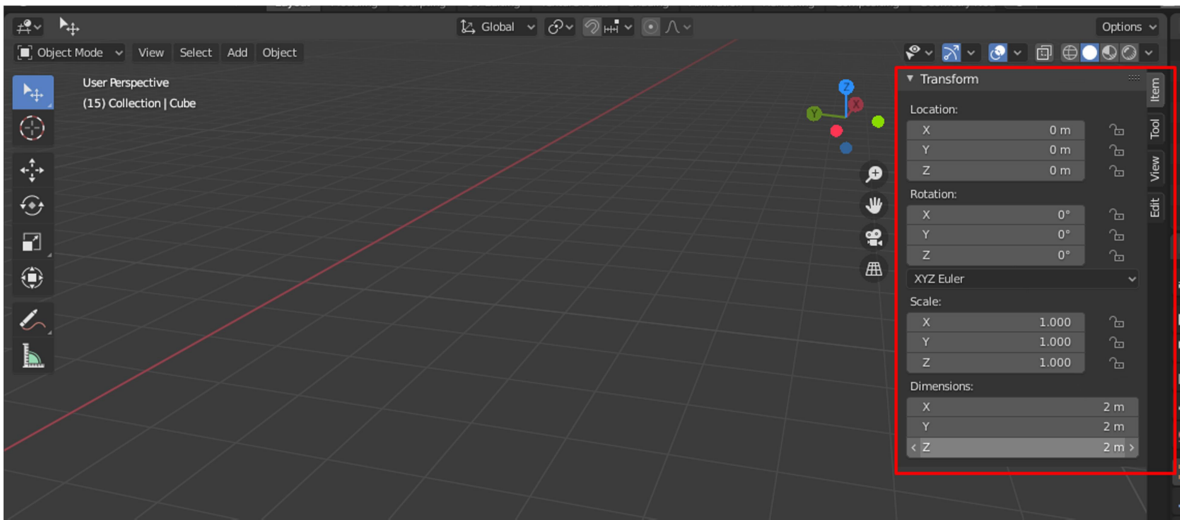
Slika 44

Naše oči su naviknute na gledanje u perspektivi gde se udaljeni objekti čine manjim. Ortogonalna projekcija se u početku često čini pomalo čudnom, jer objekti ostaju iste veličine bez obzira na njihovu udaljenost. To je kao da se posmatra scena sa beskonačno udaljene tačke. Ipak, ortografsko gledanje može biti veoma korisno, jer pruža „tehnički“ uvid u scenu, što olakšava modeliranje i procenu proporcija.

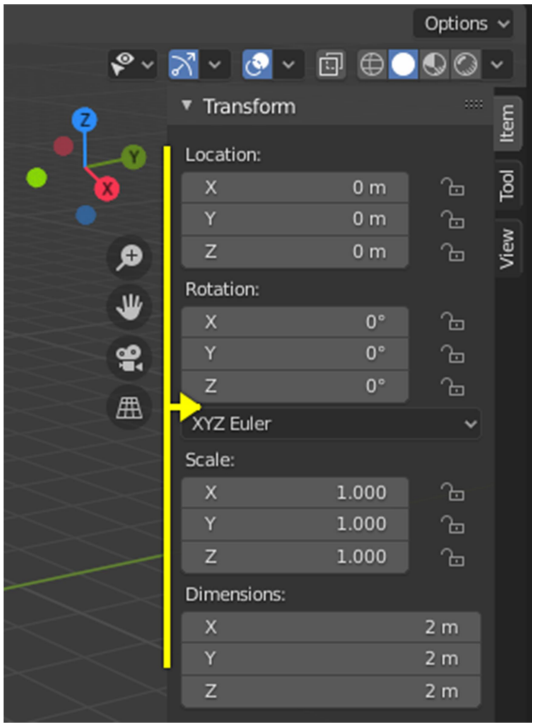
Sidebar region se nalazi desno od glavnog regiona. U slučaju da se ne vidi, potrebno je da iz „View“ menija potvrdimo polje za potvrdu „**Sidebar**“ ili pritisnemo taster N na tastaturi. Moguće je promeniti veličinu ovog regiona povlačenjem leve ivice regiona i sakriti ga da se ne vidi.



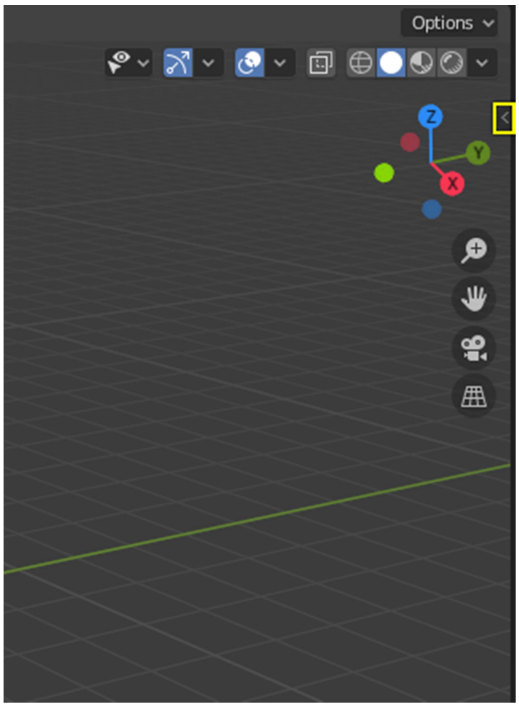
Slika 45



Slika 46

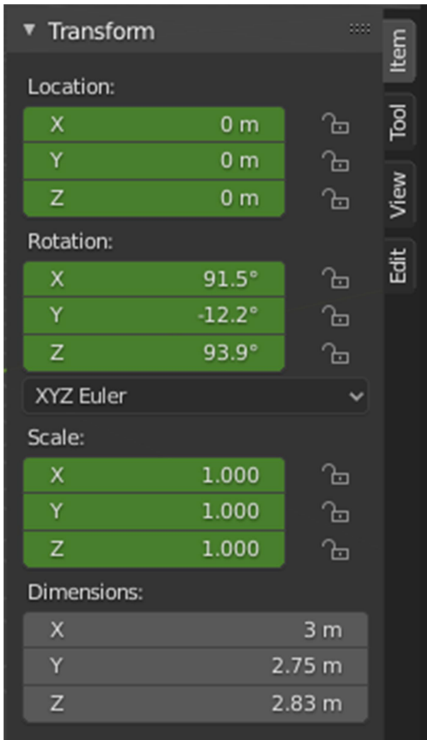


Slika 47



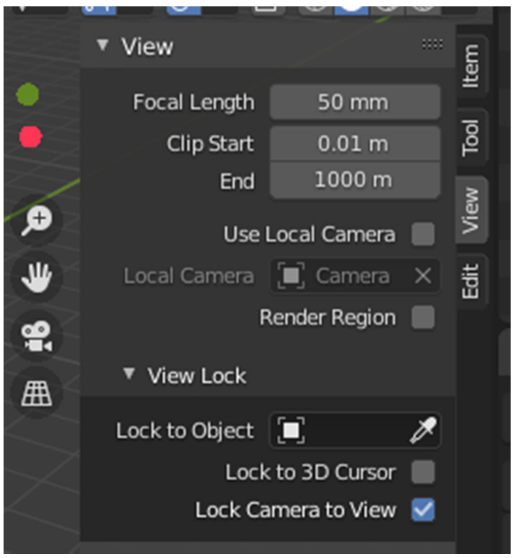
Slika 48

Sidebar region je podeljen na tri kartice koje sadrže panele, prva kartica „**Item**“ sadrži „**Transform**“ panel koji sadrži kontrole u vezi sa selektovanim objektom: koordinate lokacije, rotacije po osama, uvećanje ili umanjenje po osama, dimenzije objekta.



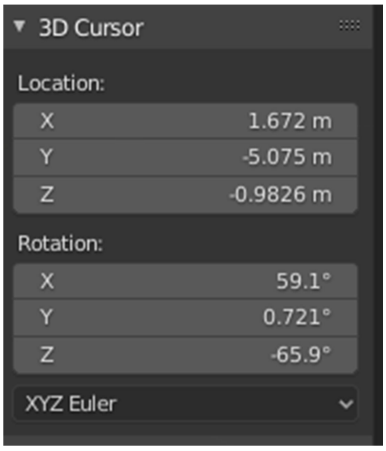
Slika 49

Druga kartica „**Tool**“ sadrži kontrole u vezi sa aktivnim alatom. Treća kartica „**View**“ sadrži četiri panela. Prvi panel „**View**“ sadrži kontrolu za intenzitet fokusa pogleda na 3D prostor „**Focal Length**“, kontrole „**Clip start**“ i „**End**“ za prilagođavanje minimalnog i maksimalnog rastojanja u kome se vidi geometrija scene. Geometrija objekata koji su van tog opsega neće moći da se vidi. Pomoću kontrole „**View Lock**“ možemo zaključati pogled na 3D prostor tako da centar pogleda bude određeni objekat ili 3D kursor.



Slika 50

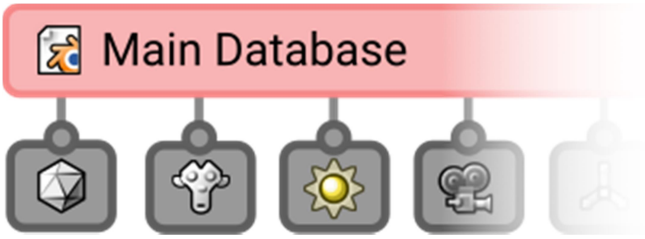
Drugi panel „**3D Cursor**“ sadrži kontrole u vezi koordinata lokacije, rotacije i režima rotacije 3D kursora.



Slika 51

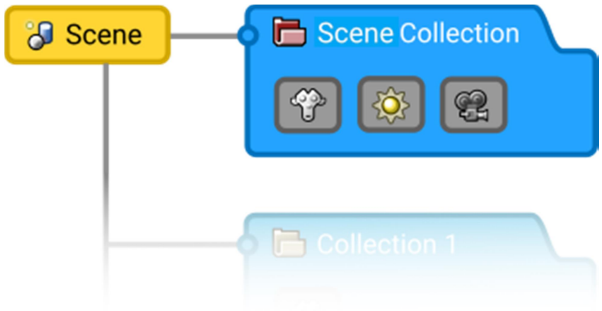
Kolekcije

Treći panel „**Collections**“ prikazuje listu kolekcije i koristi se za kontrolu njihove vidljivosti. U Blenderu, objekti nisu direktno delovi scene, već su oni sačuvani u glavnoj bazi podataka objekata (blender datoteci).



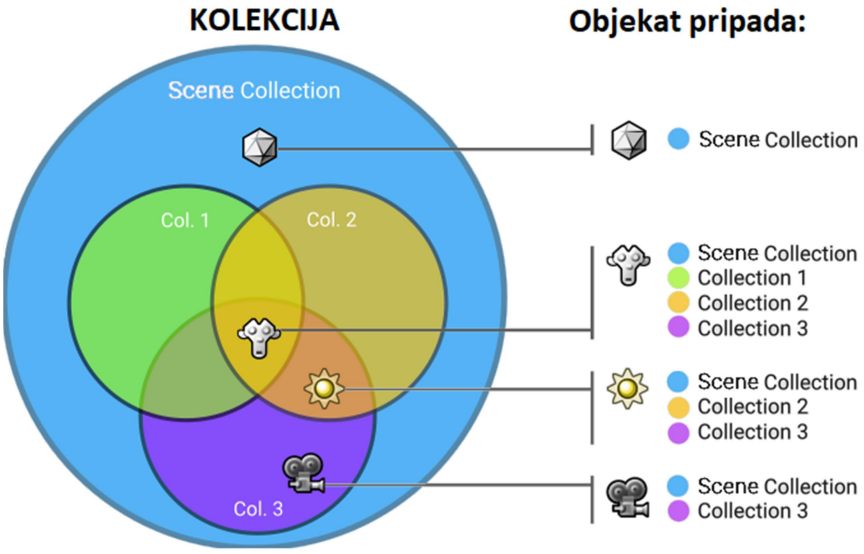
Slika 52

Odatle su ti objekti referencirani u jednu ili više scena. Kada su oni sadržani u sceni, oni su deo kolekcije te scene. Svi objekti jedne scene pripadaju specijalnoj kolekciji te iste scene.

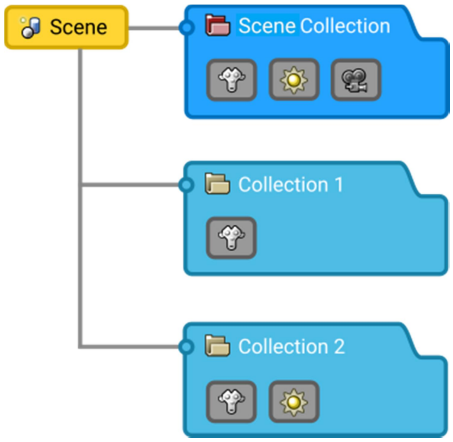


Slika 53

Pored kolekcije scene koja sadrži sve objekte scene, korisnik može da kreira svoje nove kolekcije kako bi bolje organizovao te objekte. To funkcioniše po principu Venovog dijagrama gde jedan objekat može pripadati u više kolekcija istovremeno i gde su svi objekti deo kolekcije scene. Rezultat je čist i fleksibilan način organizacije.

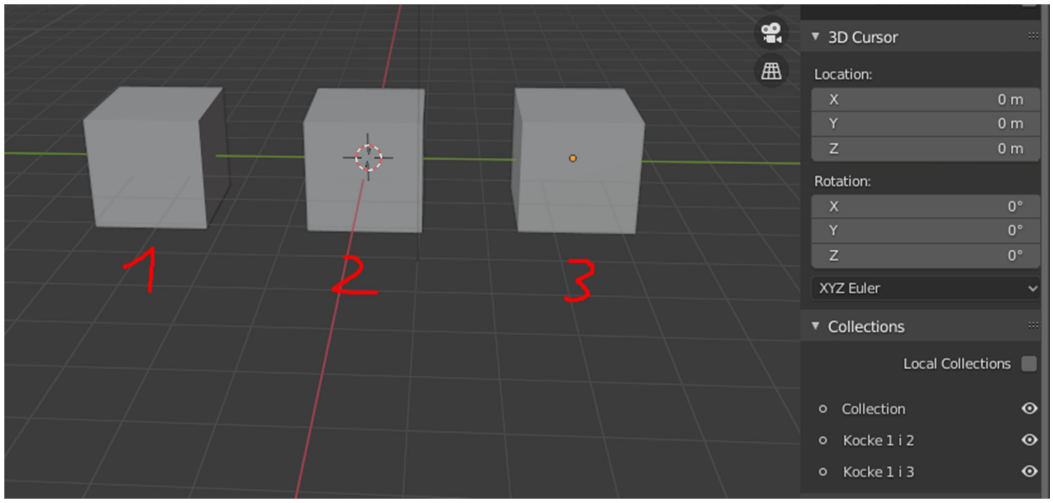


Slika 54

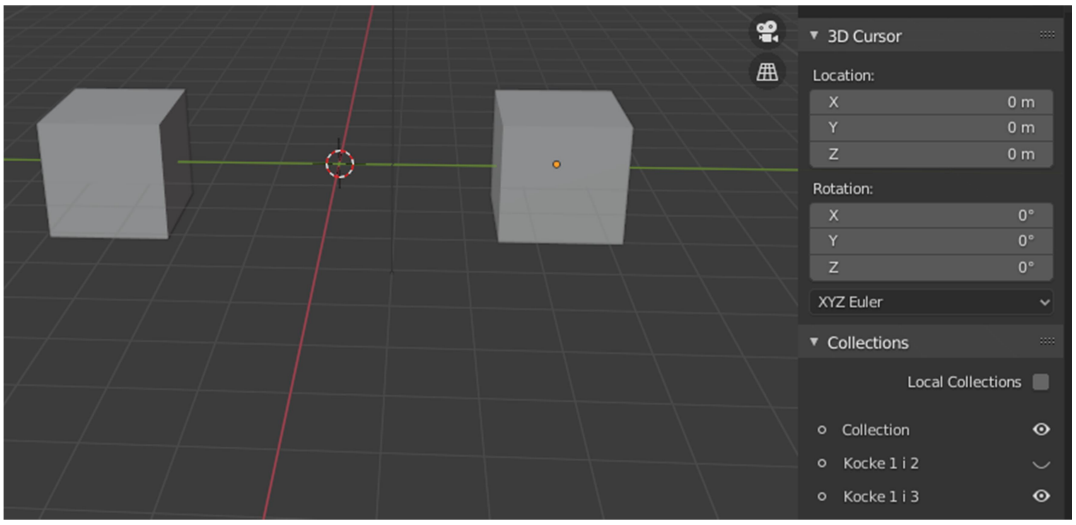


Slika 55

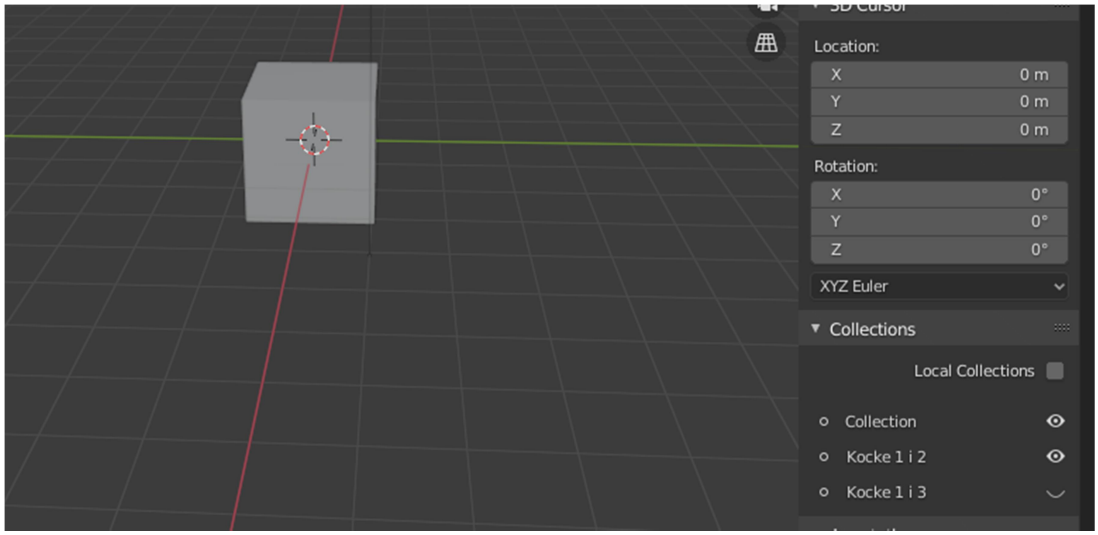
Na slikama 56, 57 i 58 je demonstrirano korišćenje „Collections“ panela za kontrolu vidljivosti objekata kolekcija. Klikom na dugme u obliku oka koje se nalazi posle naziva svake od kolekcija je moguće podesiti kolekciju nevidljivom.



Slika 56



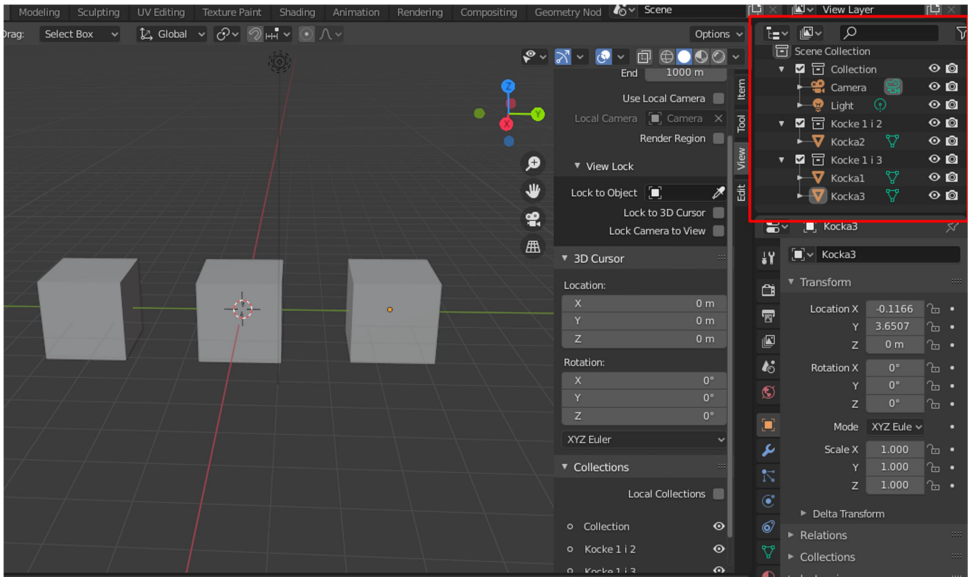
Slika 57



Slika 58

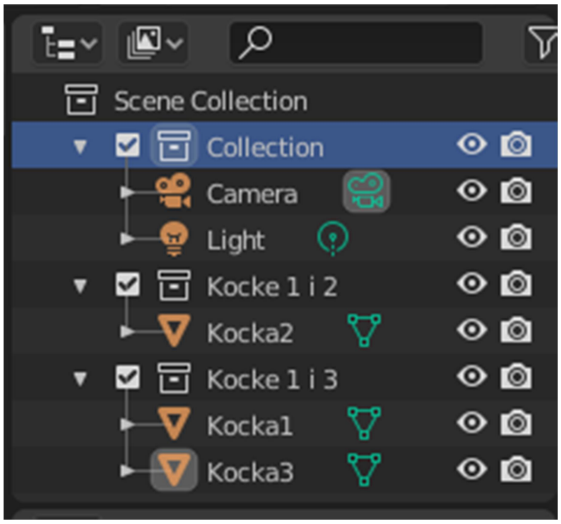
Outliner

Osim u sidebar regionu „3D Viewport“ editora, kolekcije se vide i u „Outliner“ editoru. „**Outliner**“ editor koristi se za pregled objekata u sceni, njihovu selekciju, upravljenje njihovom vidljivosti, uključivanje ili isključivanje renderovanja objekta, brisanja objekta sa scene i upravljanje kolekcijama. Nalazi se desno u odnosu na „3D Viewport“ editor i iznad „Properties“ editora. Sastoji se od 2 regiona: regiona zaglavlja i glavnog regiona.



Slika 59

U regionu zaglavlja ovog editora se, pored dugmeta „Birača tipa“ editora nalazi dugme za promenu načina izlistavanja podataka scene, i polje za pretragu objekata scene kao i dugme za otvaranje menija za filtriranje objekata.



Slika 60

U glavnom delu se nalaze objekti scene koji su raspoređeni u kolekcije preko hijerarhije. Žute ikone ilustruju podtipove a zelene tipove objekata. Klikom na dugme u obliku oka se reguliše vidljivost. Klikom na dugme u obliku foto aparate se reguliše da li će objekat biti renderovan.

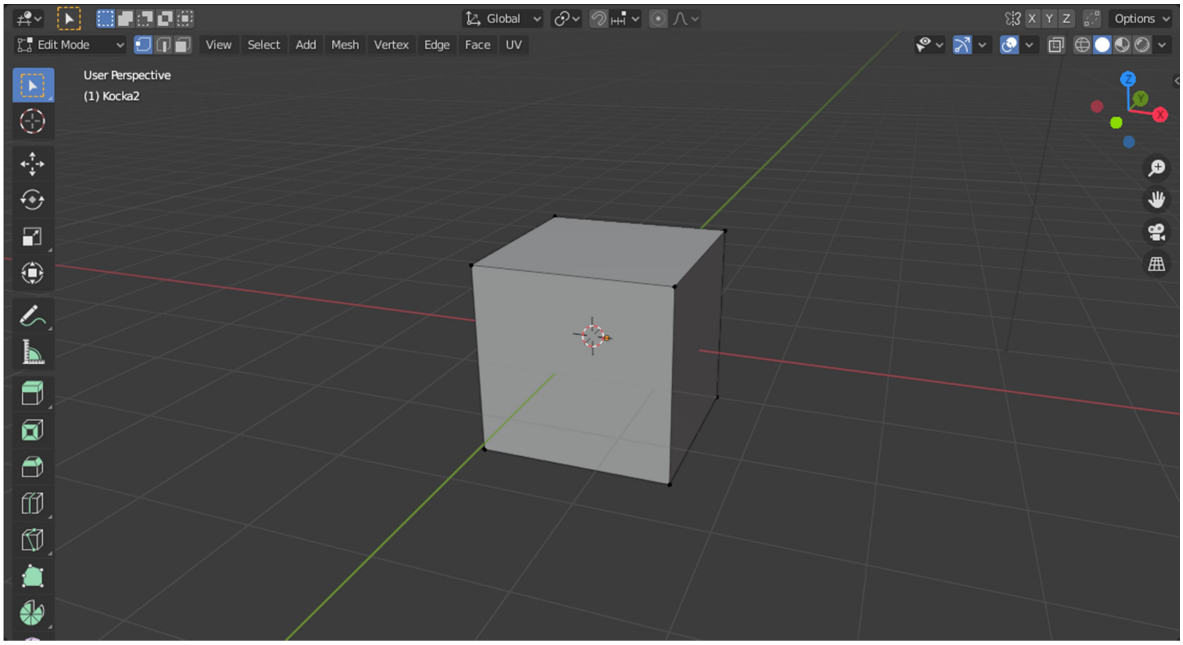
Četvrti panel „View“ kartice u sidebar regionu „3D Viewport“ editora je „**Annotations**“ prikazuje kontrole vezane za anotacije.

Edit mode režim

Nakon što selektujemo objekat, prelazak između Object i Edit mode režima se vrši pritiskom na taster **Tab**. Edit mode režim je glavni režim u kojem se odvija proces modeliranja. Moguće je vršiti promene samo na objektu koji je predhodno selektovan. Da bi se vršile promene nad drugim objektom, potrebno je da se izađe iz edit mode režima i selektuje željeni objekat u Object mode režimu. Edit mode režim podržava sledeće tipove objekata: Mesh, Curve, Surface, Metaball, Text i Lattice.

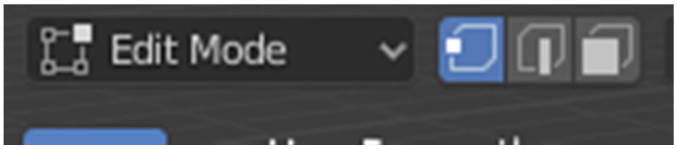
Svi modeli su sastavljeni od temena u 3D prostoru koje mogu a ne moraju biti spojene u ivice i lica. Ivice su dve spojene tačke. Lica su minimum tri što se zove trougao.

Nakon što se pređe u Edit mode režim, izgled „3D Viewport“ editora ima sledeći izgled:



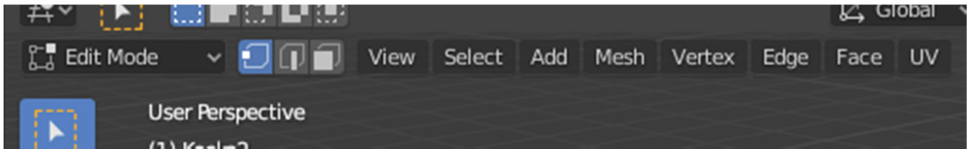
Slika 61

Posle padajuće liste za promenu aktivnog režima modeliranja pojavljuju se 3 dugmeta za promenu izbora selekcije. Prvo dugme „**Vertex select**“ će selektovati samo temena na modelu. Drugo dugme „**Edge select**“ će selektovati samo ivice na modelu. Treće dugme „**Face select**“ će selektovati lica na modelu. Takođe je moguće kombinovati više izbora selekcije. Pritiskom na taster Shift možete izabrati više metoda za selekciju.



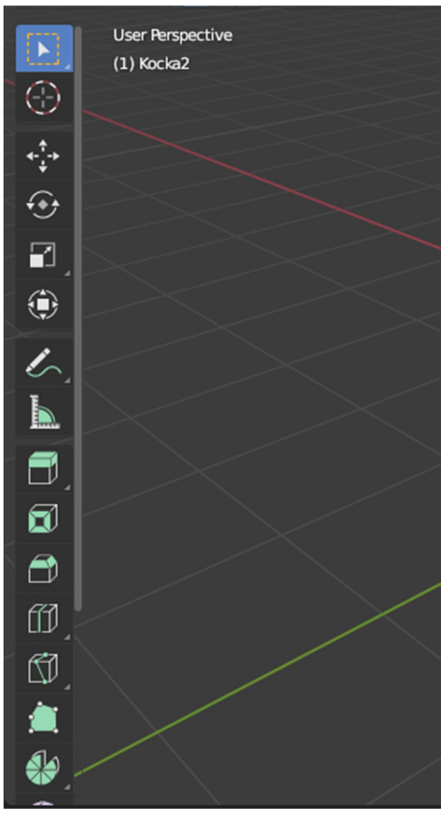
Slika 62

Posle ova 3 dugmeta nalaze se 6 menija sa opcijama:



Slika 63

U Edit mode režimu Toolbar region dobija dodatne alate i grupe alata:

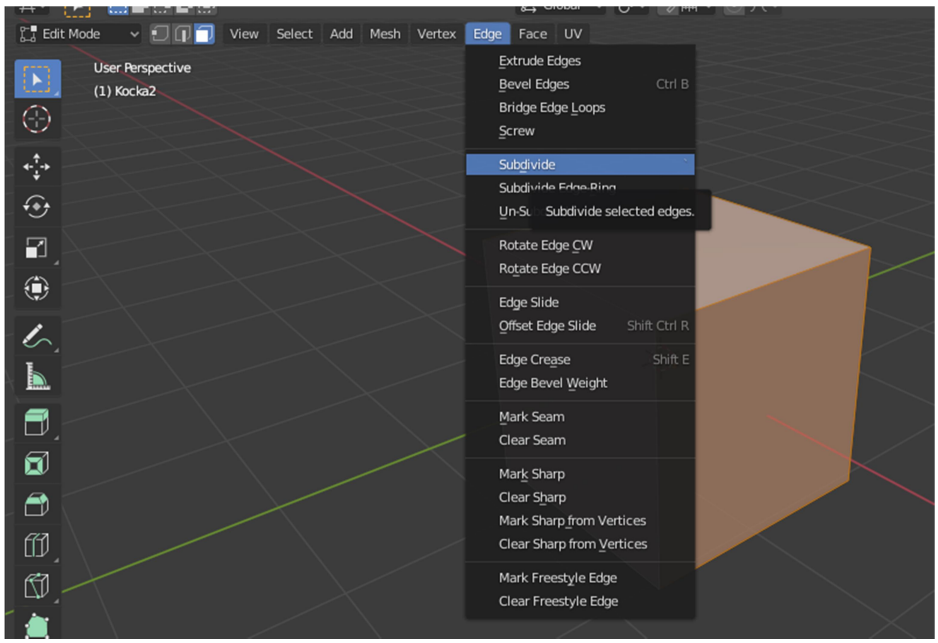


Slika 64

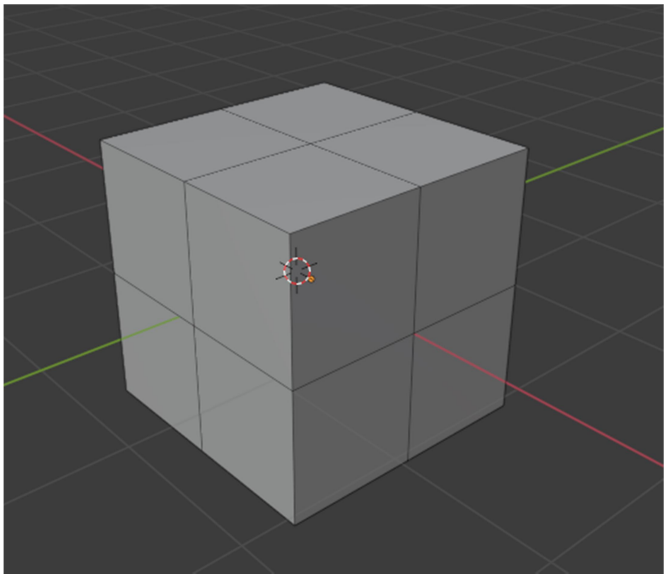
Subdivide

Pre svega da bi radili sa modelom, skoro uvek neće biti dovoljna samo kocka, samo cilindar ili neki drugi oblik. Moramo na neki način da napravimo više mesta za rad a to ćemo učiniti tako što ćemo da dodamo više kompleksnosti samom modelu. Podelićemo ga.

Nakon što selektujemo sve ivice (prečica A), iz menija „Edge“ biramo „Subdivide“ opciju.



Slika 65



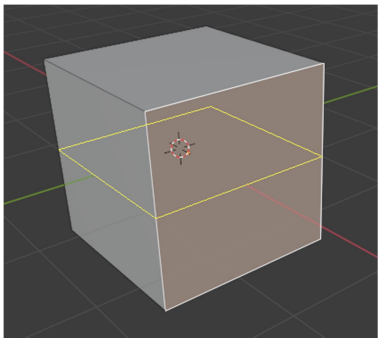
Slika 66

Loop Cuts

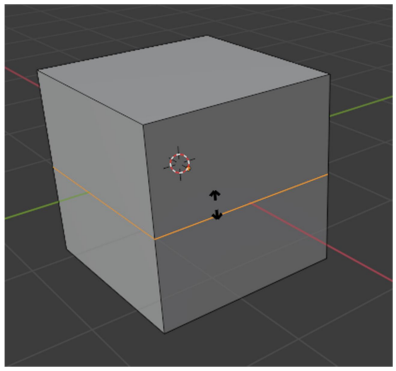
„**Loop cuts**“ deli lica i pravi nova po celoj dužini modela ukoliko je to moguće. Proces kreiranja se sastoji iz dva tri dela : izbor ose, podešavanje opcija, fiksiranje.

U Blenderu se često koristi „Loop Cuts“ kako bi se posekao model na jednake delove zarad dalje obrade, ili podesile ivice nekog deformisanog modela.

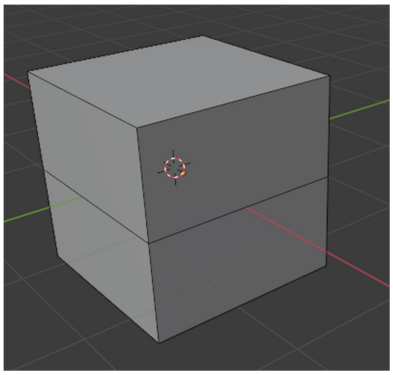
Odabirom „Loop Cut“ alata iz Toolbar regiona ili pritiskom kombinacije Ctrl-R pojaviće se na modelu linija žute boje koja obuhvata ceo model, u tom trenutku možemo izabrati podešavanja, nakon klika fiksiramo na željenu lokaciju.



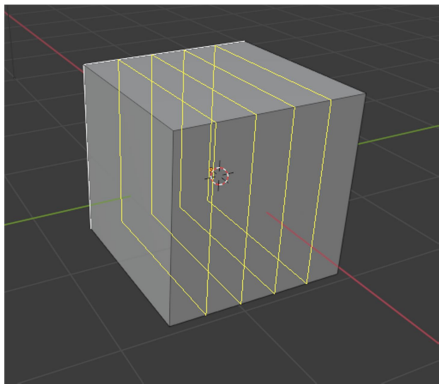
Slika 67



Slika 68



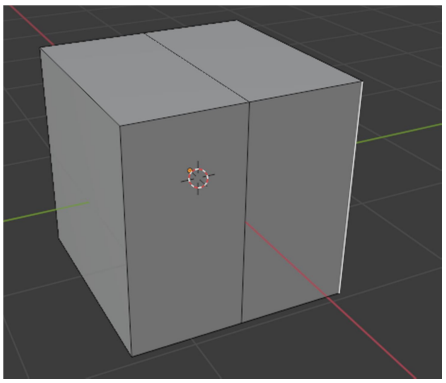
Slika 69



Slika 70

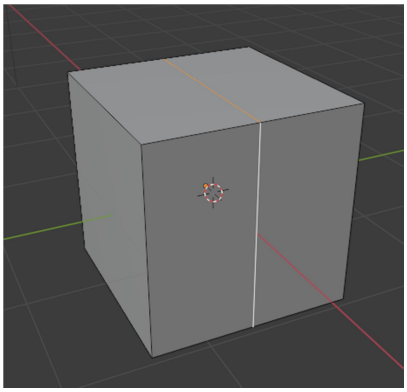
Svaka ivica modela se može smanjiti (scale alat) i time deformisati model. Šta više ovo je takođe jedna od tehnika koja se konstantno koristi tokom rada sa Blenderom.

Da bi demonstrirali ovo, napravićemo jedan loop cut prvo.



Slika 71

Zatim ćemo izabrati metodu selekcije ivice. Držimo Alt na tastaturi i desnim klikom kliknemo na jednu ivicu prethodnog Loop Cut-a kog smo napravili.



Slika 72

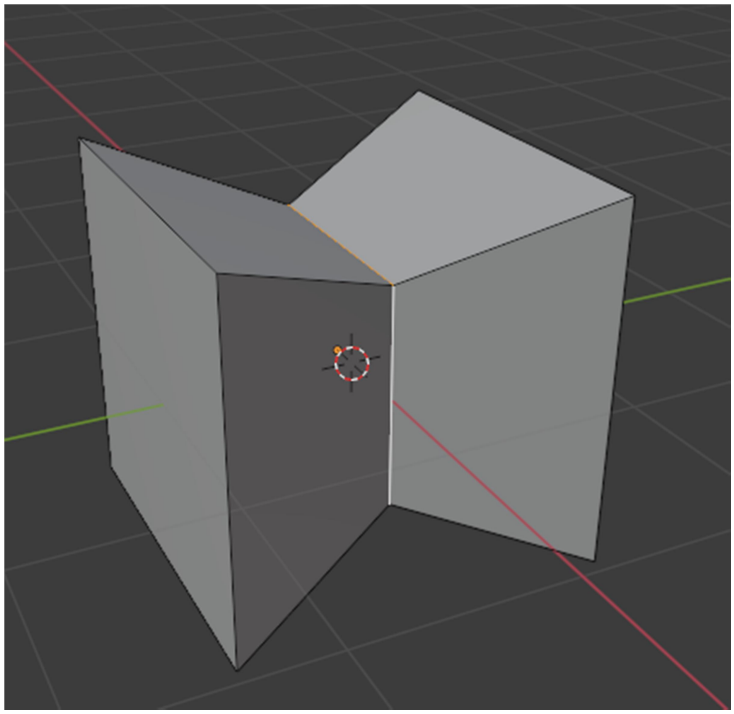
Na modelu je selektovana cela ivica loop cut-a kog smo ranije napravili. To se desilo jer smo držali Alt taster koji pokušava da selektuje sve spojene ivice, ova akcija radi i za lica.

Sada imamo četiri selektovane ivice. Ono što ćemo sada uraditi je smanjivanje (Scale alat) da bi pokazali da ono radi sa bilo kojom selekcijom. Iz Toolbar regiona odaberemo alat „**Scale**“ ili pretisnemo S na tastaturi, što je prečica za scale alat, i pomeramo pokazivačem miša ka centru objekat, primećuje se da se selektovane ivice smanjuju. Akciju potvrđujemo klikom miša.

Svaka selekcija na modelu se može pomeriti, smanjiti, uvećati i rotirati.



Slika 73

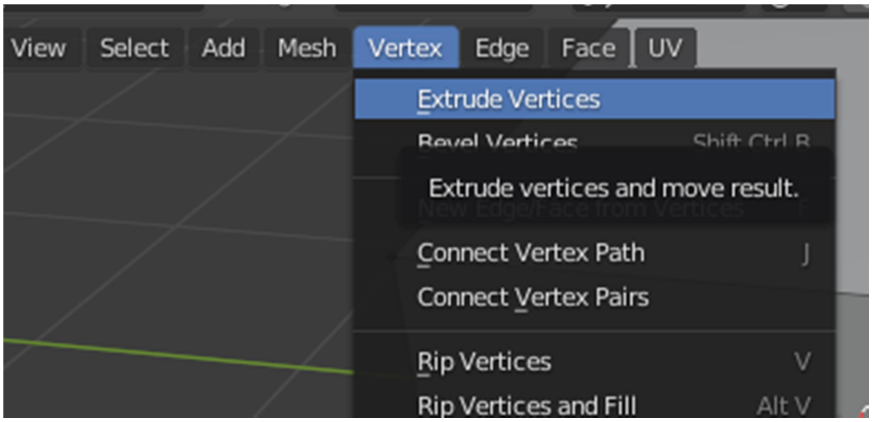


Slika 74

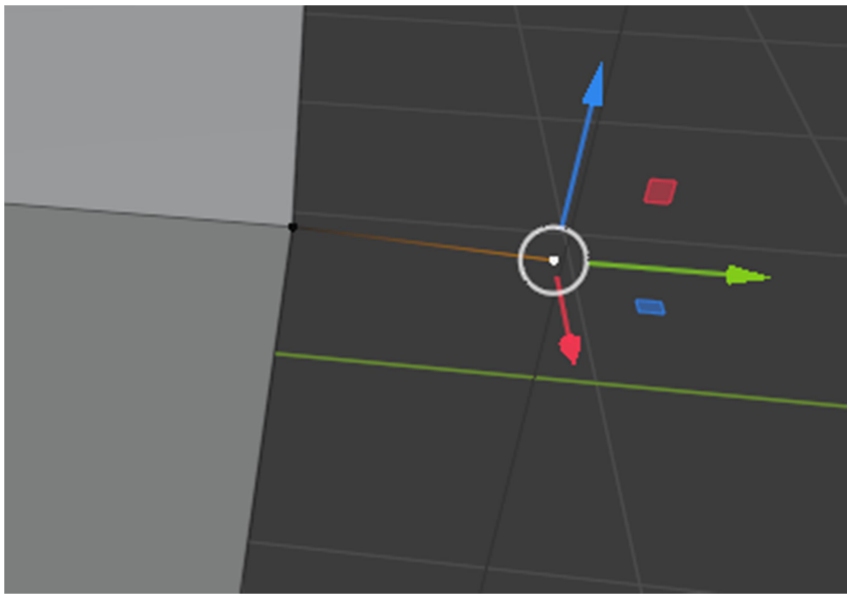
Extrude

Neretko je potrebno da se iz modela izvuče određeni deo, produži ili uvuče unutra. Tada je zgodno da se koristi „**Extrude**“ koji kreira novu tačku, ivicu ili lice na taj način da ona nastavlja taj deo modela.

Extrude radi u Edit mode režimu i može izdužiti lica, ivice ili temena. Ukoliko selektujemo teme, iz „Vertex“ menija je potrebno izabrati opciju „**Extrude Vertices**“ ili koristiti prečicu sa tastature E.

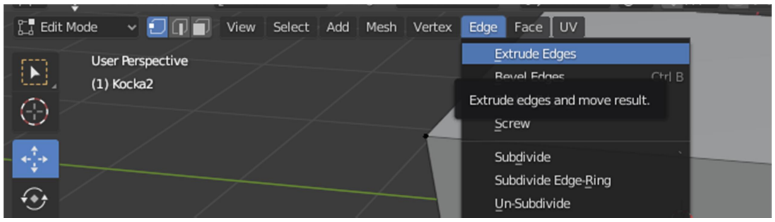


Slika 75

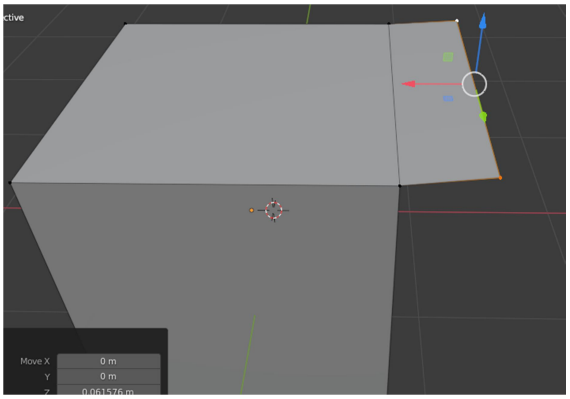


Slika 76

Ukoliko selektujemo ivicu, iz „Edge“ menija je potrebno izabrati opciju „**Extrude Edges**“ ili koristiti prečicu sa tastature E.

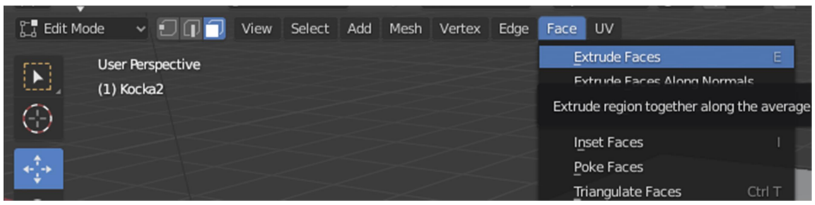


Slika 77

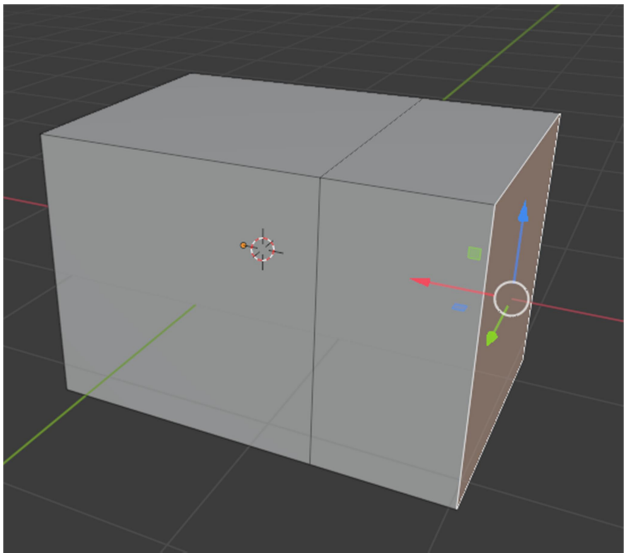


Slika 78

Ukoliko selektujemo lice, iz „Face“ menija je potrebno izabrati opciju „**Extrude Faces**“ ili koristiti prečicu sa tastature E.



Slika 79



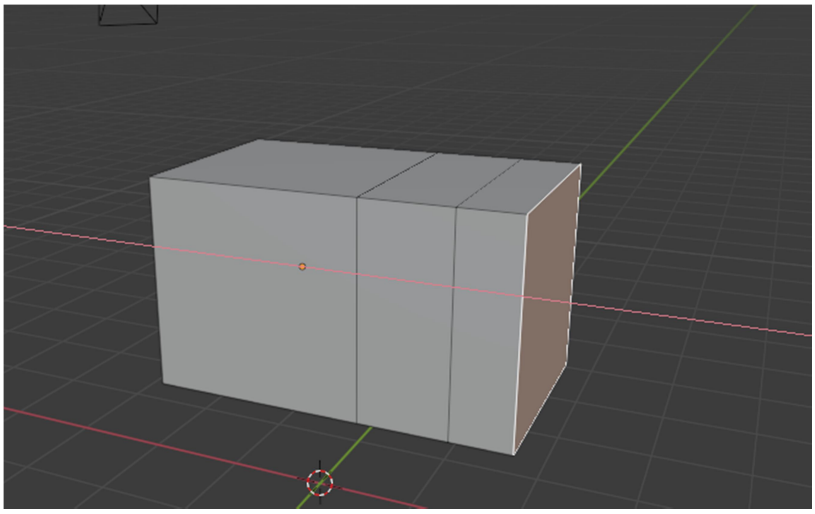
Slika 80

Preciznost

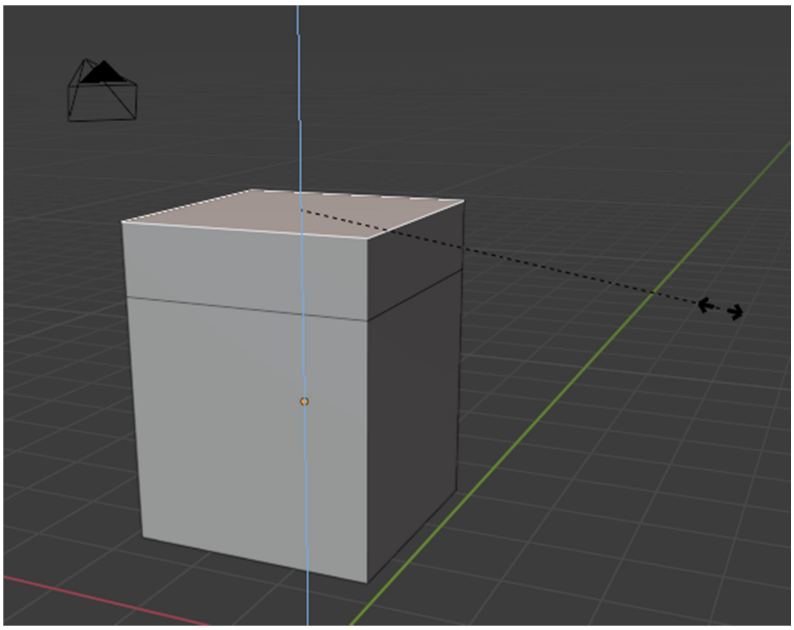
Blender omogućava zaključavanje bilo kog alata po jednoj ili više osa. Prečice za ose su : X, Y i Z.

Prilikom rada sa : extrude, scale, move, grab itd. dovoljno je pritisnuti slovo ose i blender će zaključati alat po toj osi.

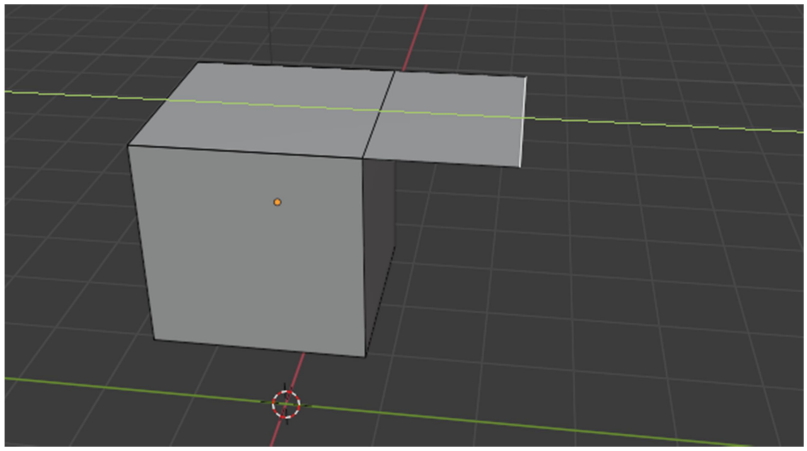
Indikator da smo zaključali jednu osu je nova linija ose koja prolazi kroz model. Ukoliko želimo precizno da modeliramo modele, trebamo da se naviknemo na zaključavanje po osi bilo šta da radimo na modelu.



Slika 81



Slika 82



Slika 83

Ukoliko želimo da produžimo ivice nekog modela na obe strane za isti broj jedinica, to možemo jednostavno uraditi tako što ćemo upisati isti broj prilikom određene akcije, ovog puta extrude.

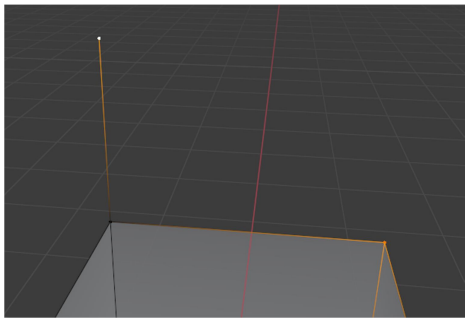
Ukoliko želimo da na dva mesta proširimo model za istu vrednost, onda ćemo prilikom scale akcije nad ivicom uneti odgovarajući broj.

Ukoliko želimo da pomerimo model za dva metra u desno, dok držimo X osu upisaćemo broj 2. I tako dalje, za svaki alat. Ovo će nam omogućiti da precizno izmodeliramo naš model.

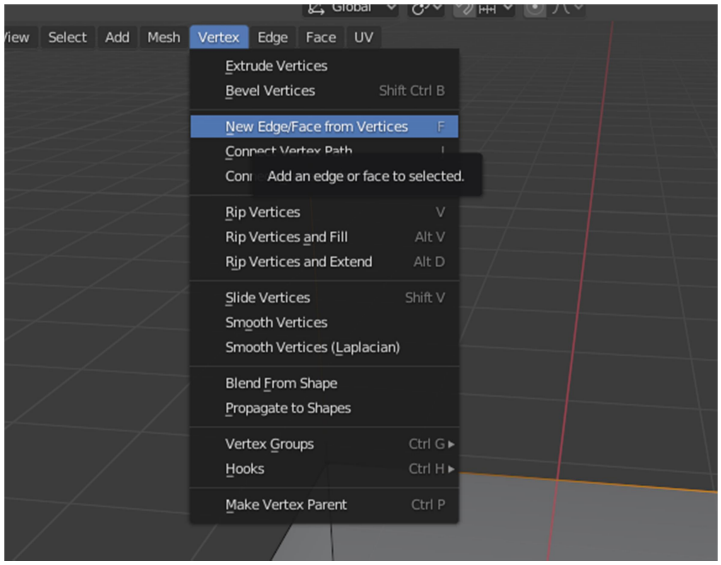
Rad sa temenima

Teme je osnovna jedinica pomoću koje se predstavlja model. Korišćenjem temena i njihovim grupisanjem nastaju ivice i lica.

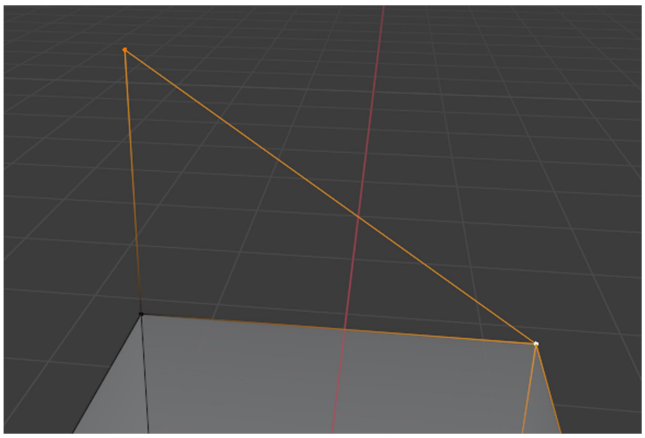
Ukoliko želimo da kreiramo ivicu od temena, potrebno je da prvo selektujemo 2 temena i zatim da iz menija "**Vertex**" odaberemo opciju "**New Edge/Face from vertices**" ili koristimo prečicu F.



Slika 84

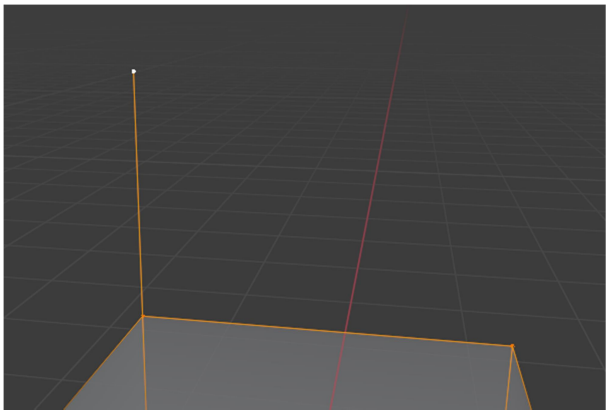


Slika 85

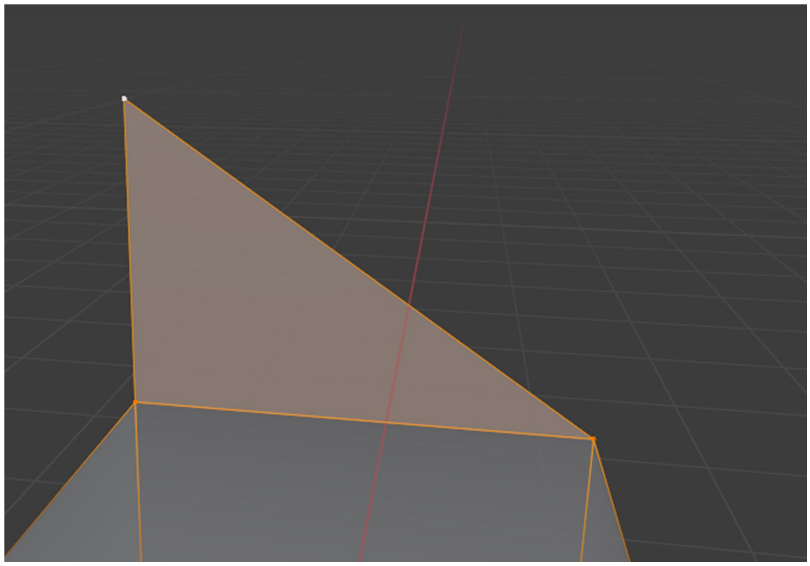


Slika 86

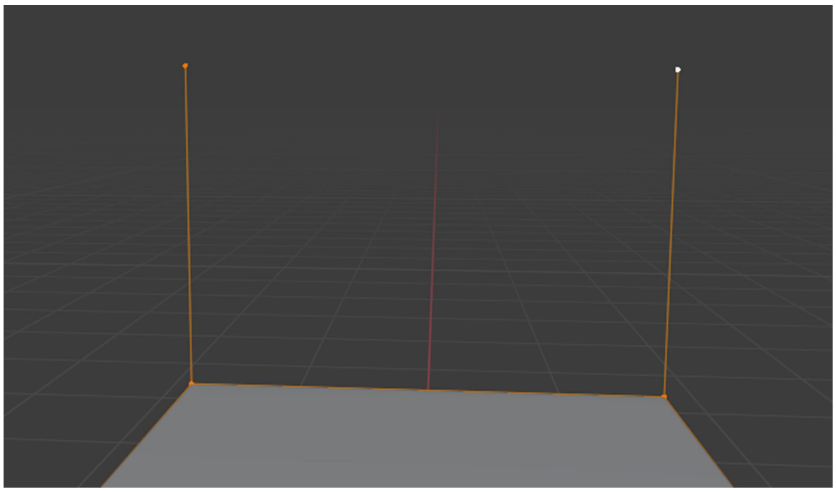
Ukoliko želimo da kreiramo lice od više temena, potrebno je da selektujemo najmanje 3 temena i izaberemo istu opciju iz "**Vertex**" menija ili koristimo prečicu F.



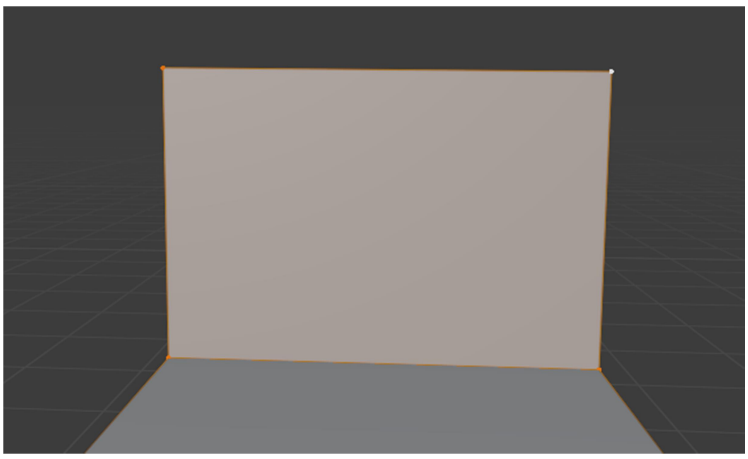
Slika 87



Slika 88

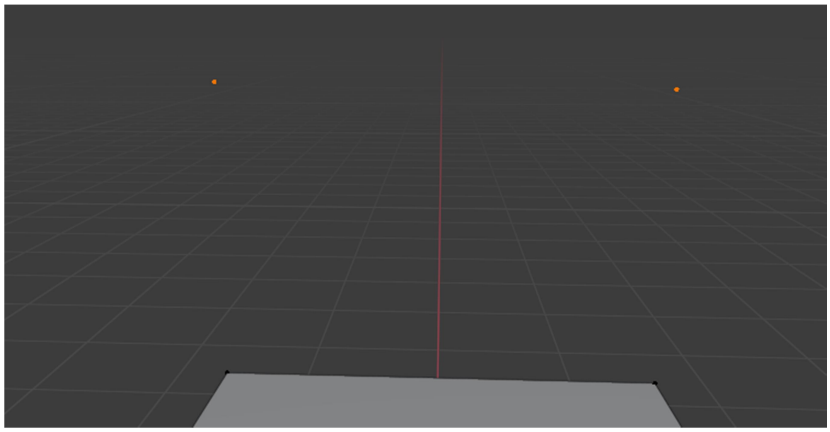


Slika 89

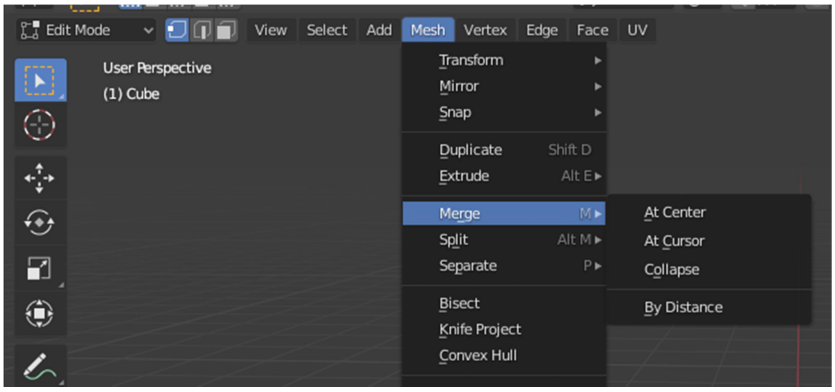


Slika 90

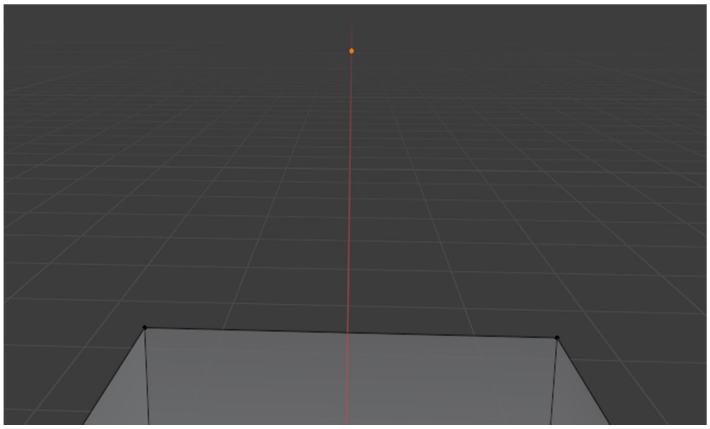
Ukoliko želimo da spojimo 2 ili više temena u jedno teme, porebno je da selektujemo željena temena i da u „**Mesh**“ meniju posmatramo „**Merge**“ meni iz kog biramo opcije koje nude različite načina spajanja ili koristimo prečicu M. Možemo da spojimo temena na mestu centra njihovog međusobnog rastojanja (slika 93) ili na mestu 3D Kursora (slika 94).



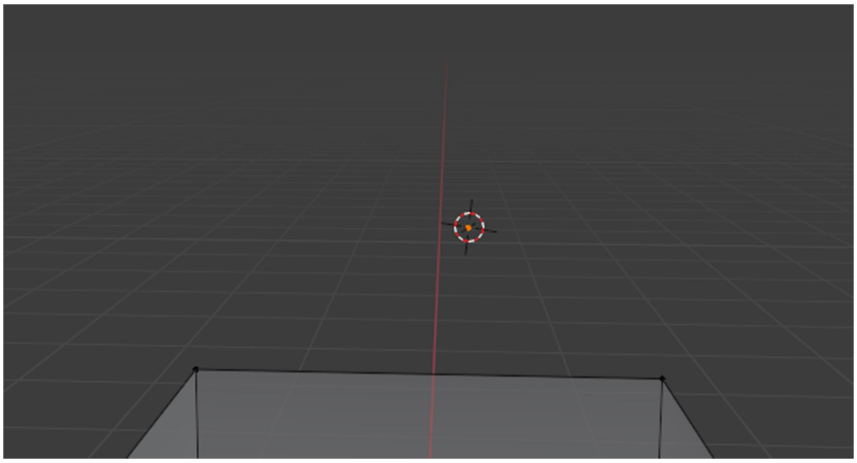
Slika 91



Slika 92

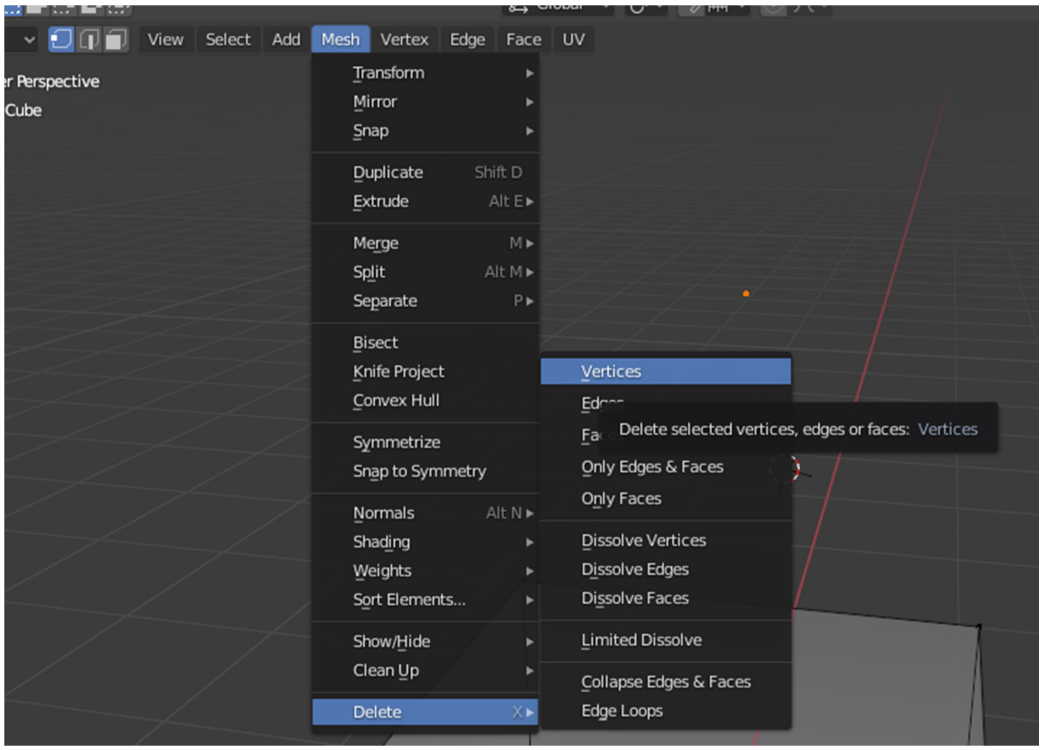


Slika 93



Slika 94

Ukoliko želimo da obrišemo jedno ili više temena, nakon što selektujemo željena temena potrebno je da u meniju "**Mesh**" posmatramo meni "**Delete**" iz kog biramo opciju "Vertices" načina brisanja ili koristimo prečicu X.

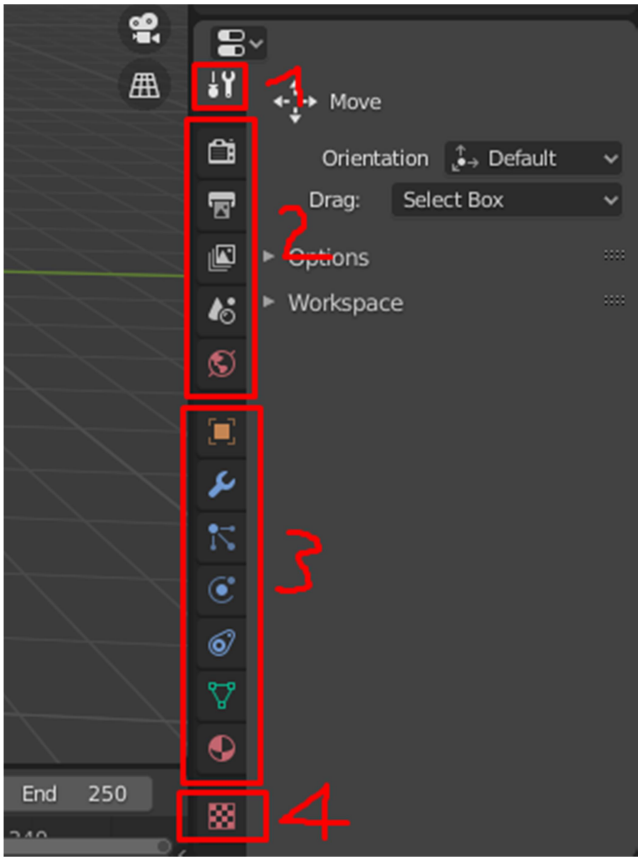


Slika 95

Postupak brisanja ivica i lica je sličan, samo što se bira druga opcija načina brisanja iz "Delete" menija.

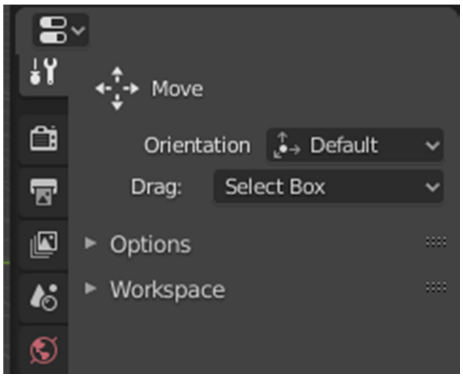
Properties

Properties editor se nalazi sa desne strane „3D Viewport“ editora ispod „Outliner“ editora. On služi za prikazivanje osobina za aktivni alat, aktivnu scenu scenu i selektovani objekat. Sa leve strane se nalaze ikonice koje predstavljaju kartice prema različitim kategorijama osobina. Postoje četiri kategorije osobina.



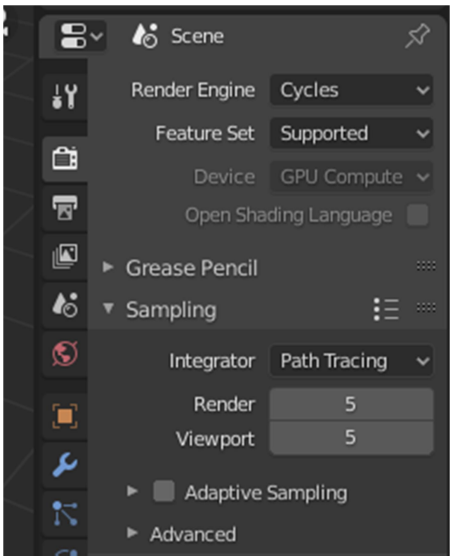
Slika 96

Prva kategorija sadrži osobine vezane sa aktivni alat koji je izabran iz Toolbar regiona “3D Viewport” editora.



Slika 97

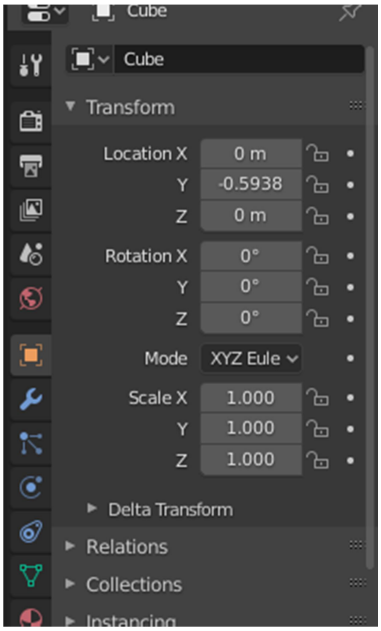
Druga kategorija sarži osobine aktivne scene i osobine rezultata renderovanja. Iz prve kartice ove kategorije je bitno podesiti način renderovanja i broj uzoraka (sampling),



Slika 98

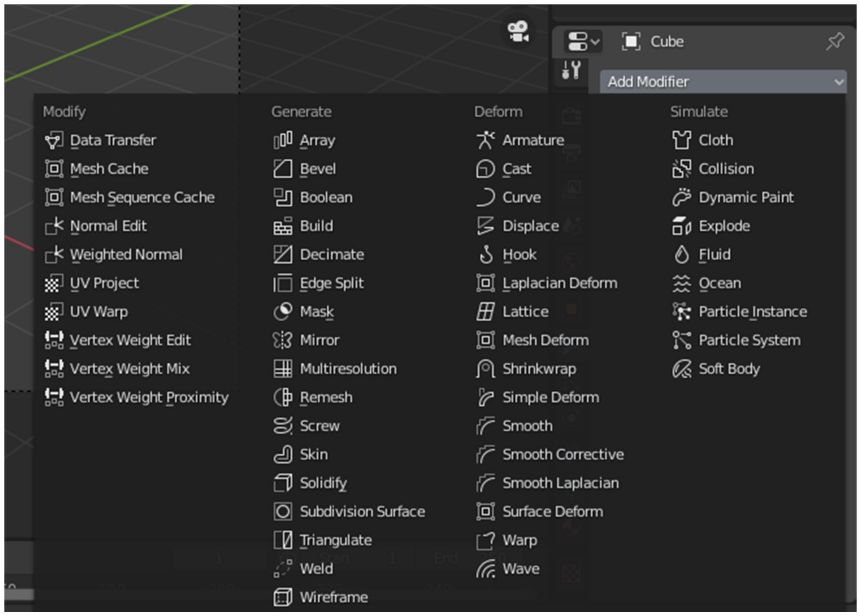
Treća kategorija sadrži osobine vezane sa selektovani objekat, Prva kartica sadrži opšte osobine lokacije, orjentacije i veličine objekta.

Četvrta kategorija prikazuje osobine teksture objekata. Teksture predstavljaju napredan način dodeljivanja boja objektu gde je tekstura slika koja se “obmotava” oko objekta poput ukrasne folije poklona.



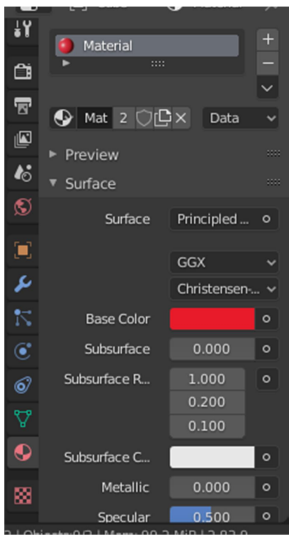
Slika 99

Druga kartica u trećoj kategoriji omogućava odabir Modifier-a pomoću padajuće liste. **Modifier** ili "izmenjivač" je automatska operacija koja izmenjuje objekat bez izmena na originalnoj geometriji tog objekta. On takođe menja kako je objekat prikazan ili renderovan. Moguće je dodeliti više modifier-a istovremeno jednom istom objektu i kada smo zadovoljni možemo primeniti taj modifier klikom na dugme "Apply".



Slika 100

Poslednja kartica u trećoj kategoriji sadrži osobine materijala objekata. **Materijali** predstavljaju osnovni i najlakši način dodeljivanja jedne boje celokupnom objektu.



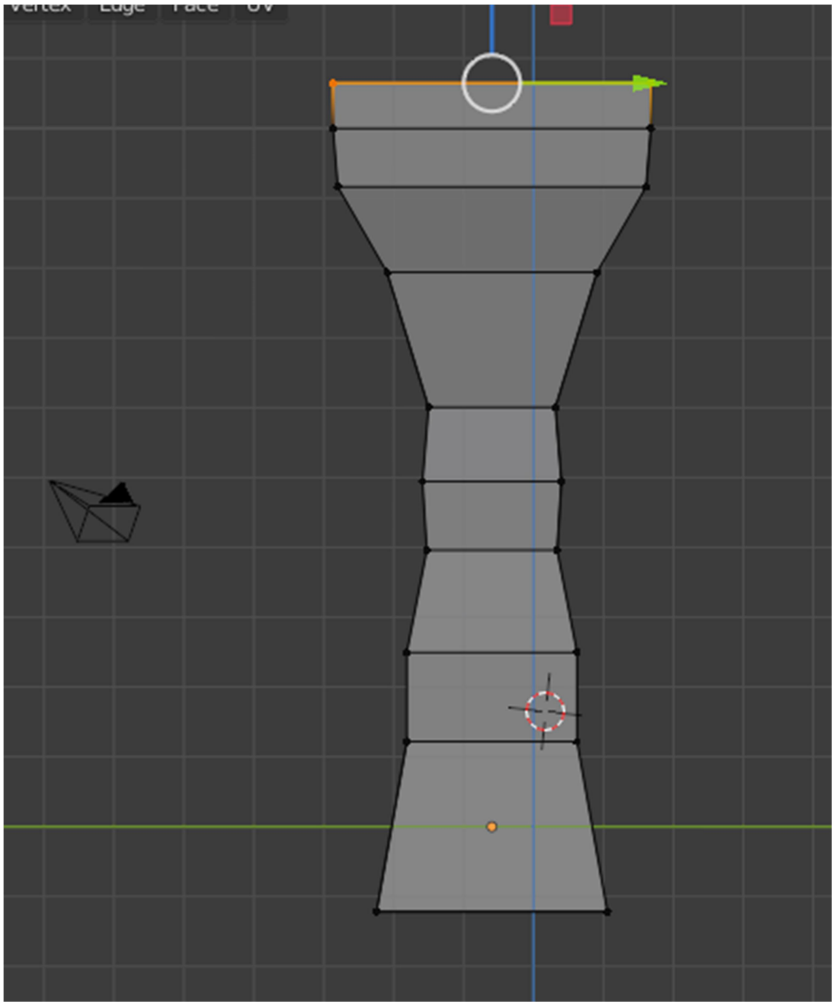
Slika 101

Primer 1 – Stub

Modeliranje

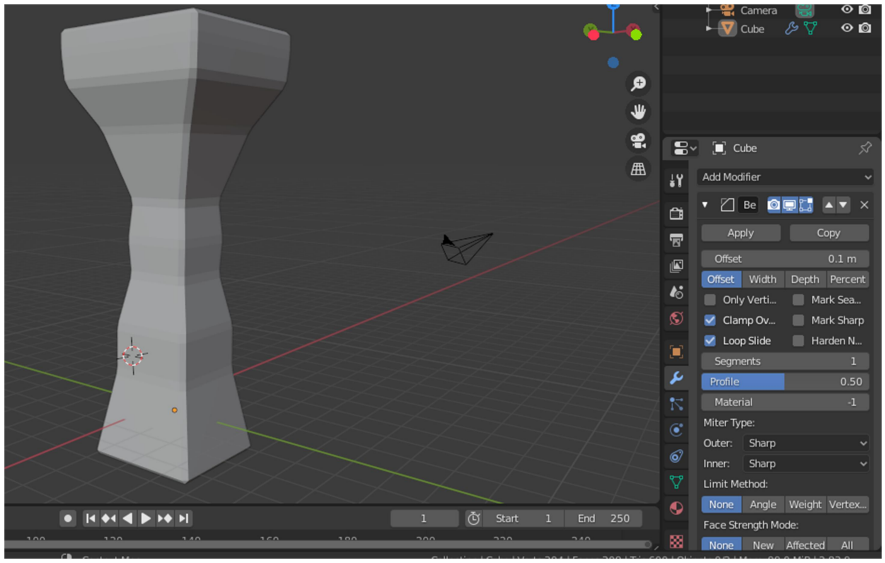
Podešava se pogled na objekat tipa Mesh koji je u obliku kocke tako što se selektuje i podesi da je pogled sa leve strane (prečica 3 na Numpad-u). Uključuje se X-Ray režim (Alt-Z).

Selektuju se temena gornje strane kocke i naizmeničnim korišćenjem alata Extrude (prečica E) i Scale alata (prečica S) vrši se dodavanje novih lica objektu, dok je Y osa zaključana.

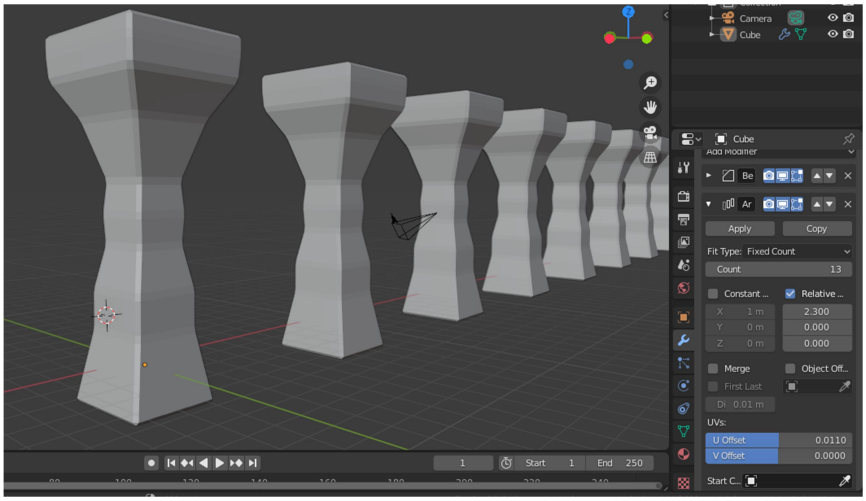


Slika 102

Primenjuju se modifier-i „**Array**“ i „**Bevel**“. Za „Array“ modifier se podešava osobina „Count“ na 13 i rastojanje po X osi na 2,3 metra.

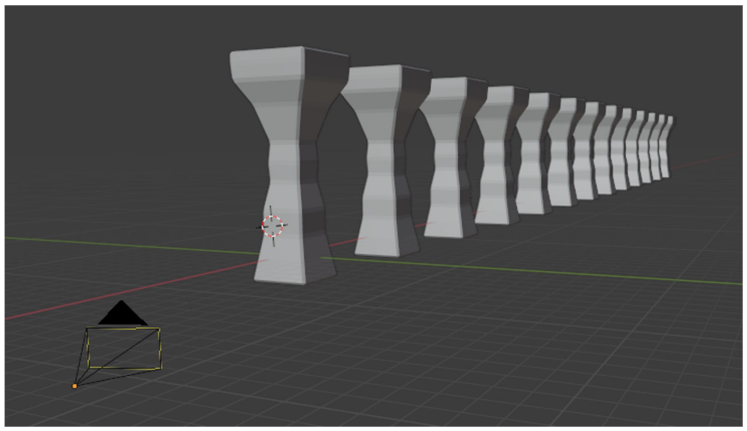


Slika 103



Slika 104

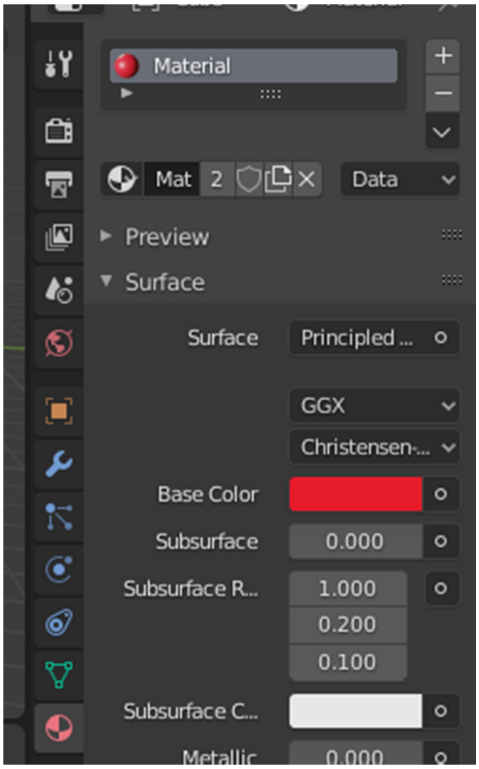
Pomoću „Move“ i „Rotate“ alata se kamera pozicionira u željenu poziciju.



Slika 105

Bojenje

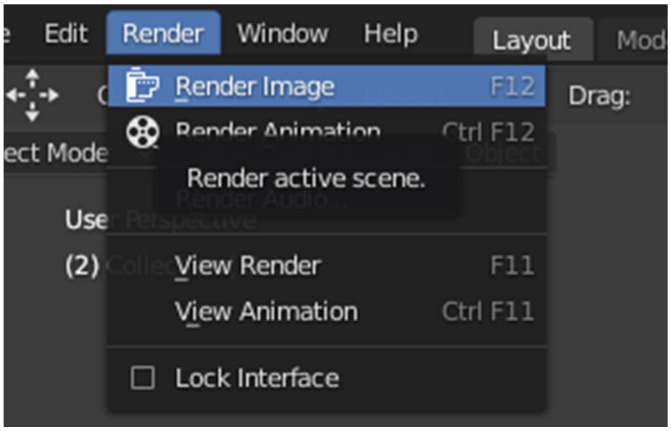
Bojenje se vrši pomoću material osobina u „Properties“ editoru.



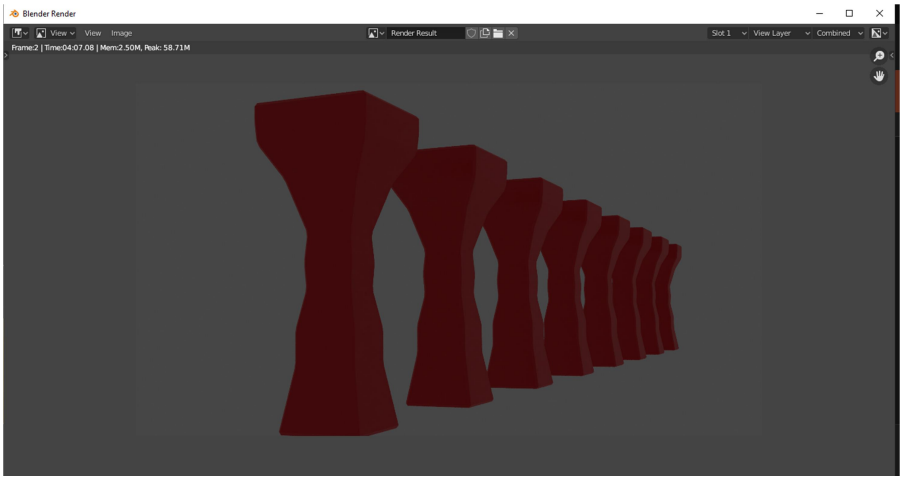
Slika 106

Renderovanje

Renderuje se slika modela tako što se na gornjoj liniji Blender-a posmatra meni „**Render**“ iz kog se bira opcija „**Render Image**“. Nakon odabire opcije otvara se posebni prozor u kom se vrši proces renderovanja, potrebno je sačekati određeno vreme da se slika generiše.



Slika 107

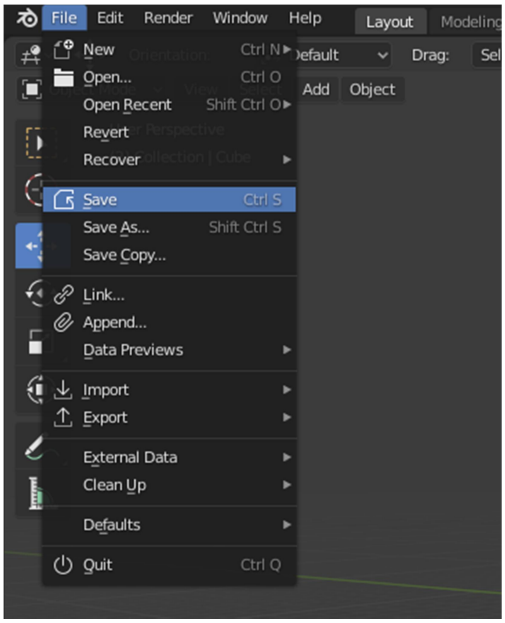


Slika 108

Renderovanu sliku možemo snimiti na disk tako što na gornjoj liniji iz „Image“ menija odaberemo Save opciju koja otvara dijalog prozor foldera na našem računaru. Nakon snimanja možemo zatvoriti „Blender Render“ prozor.

Snimanje

Nakon renderovanja i čuvanja rezultata renderovanja, potrebno je da snimimo celi projekat na kome radimo u slučaju da nam zatreba neki drugi render iste scene sa modelom kog smo kreirali. Snimanje se vrši tako što iz menija „**File**“ na gornjoj liniji biramo „**Save**“ opciju. Projekat se snima u datoteku sa ekstenzijom .blend.



Slika 109

Literatura

- www.blender.org
- www.wikipedia.org
- www.youtube.com
- www.mycity.rs